3.A.27: DETERMINACIÓN DE SALARIOS: MODELOS DE NEGOCIACIÓN, SALARIOS DE EFICIENCIA Y CONTRATOS IMPLÍCITOS.

Tema: 43 págs. · Anexos: 6 · Bibliografía: 5

Exclusivo · uso personal · *Material exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE. Puedes usarlo libremente para tu estudio personal. No se autoriza su incorporación a otras plataformas, aplicaciones o servicios. Condiciones de uso.*

INTRODUCCIÓN

2'30''

- ***Enganche***:
  - «Lo barato sale caro», dice el refrán. En enero de 1914, Henry Ford anunció que pagaría 5 dólares al día a los obreros de su fábrica de Highland Park, en Detroit: más del doble de lo que pagaba hasta entonces, unos 2,34 dólares. Las colas de aspirantes a la puerta de la fábrica se hicieron famosas y, aun así, no bajó el salario.
  - No lo hizo por generosidad. En 1913 la rotación de su plantilla había llegado al 370 % anual y el absentismo diario rondaba el 10 %; un año después, la rotación había caído al 54 % y el absentismo al 2,5 %. Pagar poco le salía caro.
  - Detrás está la pregunta de esta exposición: *¿por qué no bajan los salarios si sobra gente dispuesta a trabajar?* El **salario** es el precio del trabajo, pero no es un precio cualquiera: lo que se compra es el tiempo de una persona, cuyo esfuerzo depende de cómo se la trate; la relación dura años, y muchas veces el salario no lo fija un mercado, sino una negociación.
  - Llamamos **rigidez salarial** a que el salario real no se ajuste para vaciar el mercado de trabajo, y **paro involuntario** al de quien no encuentra empleo aunque aceptaría el salario que se paga, o uno más bajo.
- ***Relevancia***:
  - *Para los hogares y las empresas*: el salario es la principal renta de la mayoría de los hogares y el principal coste de muchas empresas.
  - *Para la macroeconomía*: de cómo se fije dependen el paro, su persistencia y la respuesta de la economía a los *shocks*. Estas teorías dan los microfundamentos de la **curva de fijación de salarios** (WS), que con la de fijación de precios determina la tasa de paro de equilibrio [ver tema 3.A.28], y de las *rigideces reales* que la nueva economía keynesiana necesita para que la política monetaria mueva el empleo [ver tema 3.A.7].
  - *Para la política económica*: en España, el 92 % de los asalariados con derecho a negociar tiene el salario fijado por un convenio colectivo. Cómo se negocia, qué se negocia y a qué nivel decide qué reformas laborales funcionan [ver tema 4.A.16].
- ***Contextualización***:
  - En el *modelo neoclásico* del mercado de trabajo, el salario real se ajusta hasta igualar la oferta y la demanda, y no queda más paro que el voluntario, salvo que un salario mínimo lo impida [ver tema 3.A.25].

  - La teoría del salario fuera del mercado tiene una larga historia: Hicks (1932) ya atribuye parte del paro a los sindicatos y explica las huelgas, Dunlop (1944) trata al sindicato como un agente que maximiza y Keynes (1936) pone en el centro el paro involuntario y la rigidez de los salarios *nominales* [ver tema 3.A.4].
  - Entre los años 70 y 90 se formalizan las explicaciones de por qué es rígido el salario *real* con agentes que optimizan. Cada una levanta un supuesto del modelo neoclásico:
    - la *atomicidad*: los trabajadores se organizan y negocian en bloque con la empresa (modelos de negociación);
    - la *información perfecta*: la empresa no observa el esfuerzo y le conviene pagar más (salarios de eficiencia);
    - la *flexibilidad del salario* período a período: el salario estable es un seguro que la empresa da a sus trabajadores (contratos implícitos) y, con costes de rotación, los ya empleados deciden quién soporta el ajuste.
  - Las otras 2 grandes familias de explicaciones del paro, la búsqueda con costes de ajuste [ver tema 3.A.26] y la tasa natural con su persistencia [ver tema 3.A.28], usan estas piezas.

- ***Problemática***:
  - En la realidad, el salario real se mueve poco con el ciclo y el empleo mucho; hay paro involuntario y persiste; y los convenios fijan el salario de la mayoría de los asalariados.
  - ¿Cómo se fija el salario cuando los trabajadores negocian colectivamente? ¿Es eficiente el resultado?
  - ¿Por qué una empresa pagaría más de lo necesario para contratar?
  - ¿Por qué el salario no sigue a la productividad en cada momento? ¿Explican estas teorías la rigidez, el paro involuntario o las 2 cosas?

> **Hechos estilizados que estas teorías tienen que explicar**:
> - *El ajuste se hace por cantidades*: el empleo fluctúa mucho con el ciclo y el salario real poco; es acíclico o algo procíclico, algo más si se corrige el sesgo de composición de la plantilla.
> - *Los salarios nominales casi nunca bajan*: las congelaciones son frecuentes y los recortes, raros.
> - *Trabajadores iguales cobran distinto según la industria*, y las industrias que pagan más tienen menos abandonos.
> - *La curva salarial*: donde el paro es mayor, el salario es menor, con una elasticidad del salario a la tasa de paro local en torno a $-0{,}1$.
>
> Los 3 bloques de la exposición dan un fundamento a la curva de fijación de salarios: cuanto menor es el paro, más alto es el salario real que se fija [ver tema 3.A.28].

- ***Estructura***:
  - La exposición sigue las 3 explicaciones del título, de la rigidez que imponen los trabajadores organizados a la que elige la propia empresa:
    - **I. Modelos de negociación** (I): cómo se reparte una renta entre 2 partes (Hicks, Nash y Rubinstein), aplicado al salario en los modelos de negociación colectiva (sindicato monopolista, derecho a gestionar, contratos eficientes y fuertemente eficientes), y su papel en los modelos macroeconómicos;
    - **II. Salarios de eficiencia** (II): a la empresa le conviene pagar más que el salario de mercado, con información perfecta y asimétrica;
    - **III. Contratos implícitos** (III): el salario estable es un seguro, y los *insiders* deciden quién soporta el ajuste por el empleo.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Esquema del tema

3.A.27. Determinación de salarios

Introducción *2'30''*
I. Modelos de negociación *11'30''*
1. Teoría de la negociación: Hicks, Nash y Rubinstein
2. Negociación colectiva: monopolista, derecho a gestionar, contratos eficientes
3. La negociación en los modelos macroeconómicos: curva salarial y WS
II. Salarios de eficiencia *10'*
1. Idea: los 4 motivos de Romer
2. Solow (1979)
3. Shapiro y Stiglitz (1984)
III. Contratos implícitos *5'*
1. Idea
2. Modelo
3. Extensiones e *insiders*
4. Valoración
Conclusión *1'*

Nota al opositor • Reparto del cante: introducción, 2'30''; I, 11'30'' (I.1, 3'; I.2, 7'30''; I.3, 1'); II, 10' (II.1, 1'; II.2, 2'30''; II.3, 6'30''); III, 5' (III.1, 0'30''; III.2, 2'; III.3, 2'; III.4, 0'30''), y conclusión, 1'.

I. MODELOS DE NEGOCIACIÓN

11'30''

Nota al opositor • En el cante: la teoría de la negociación como herramienta (3'): el monopolio bilateral y su indeterminación, que ya planteó Edgeworth; Hicks con su gráfico (concesión, resistencia y huelgas potenciales); Nash con los 4 axiomas de palabra, el producto y su gráfico, y Rubinstein con las ofertas alternadas y γ como paciencia relativa. Las cajas grises (derivaciones) no se cantan. Los modelos de negociación colectiva (7'30'') empiezan con la infografía (gráfico 3) de palabra y se cuentan sobre un solo plano (L, w) que crece por capas: la demanda de trabajo y las isobeneficio, las indiferencias del sindicato con w^R y $\overline{L}$, el punto C, el sindicato monopolista (M), el derecho a gestionar (R) y la curva de contratos. Los contratos fuertemente eficientes, con su gráfico, en 2 frases. Luego la tabla 1 de palabra y la evidencia con la cobertura de los convenios. Cierre macro (1') con la curva salarial en una línea. Se levantan los supuestos 4 y 6, con el refrán «hablando se entiende la gente» junto al producto de Nash. Las derivaciones de los modelos de negociación colectiva están en el anexo A.

- *Conclusión anticipada*: cuando el salario lo negocian un sindicato y una empresa, el resultado depende de *qué se negocia* y del *poder de cada parte*. Si solo se negocia el salario, el sindicato lo sube a costa del empleo: hay paro involuntario y el acuerdo es ineficiente. Si el empleo también entra en la negociación, el poder sindical reparte la renta sin destruir empleo, o incluso aumentándolo.
- Es el primer supuesto neoclásico que levantamos: la *atomicidad*. Los trabajadores dejan de ser precio-aceptantes y venden su trabajo en bloque.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

I.1. Teoría de la negociación

- *Idea*. La **teoría de la negociación** estudia cómo 2 partes que ganan con un acuerdo se reparten esa ganancia. En el mercado de trabajo, la ganancia es la renta que generan juntos la empresa y sus trabajadores, y el salario es la forma de repartirla.
  - Un sindicato frente a una empresa forman un **monopolio bilateral**: un solo vendedor de trabajo frente a un solo comprador.
  - Bowley (1928) muestra que la teoría del monopolio y la del monopsonio dan cada una su salario y que el resultado queda *indeterminado* entre ambos [ver tema 3.A.17].
  - Lo que decide dentro de ese abanico es el *poder de negociación*, y la teoría de la negociación lo modeliza.
- *Tres enfoques*, que vemos por orden:
  - los *precursores*, Edgeworth y Hicks, plantean el problema y la idea de que el poder es la capacidad de aguantar sin acuerdo;
  - el *enfoque axiomático* de Nash dice qué reparto cumple unas propiedades razonables;
  - el *enfoque estratégico* de Rubinstein explica de dónde sale el poder de negociación.
- *Notación*: lo contamos con la negociación salarial, con el sindicato (S) y la empresa (B), aunque las herramientas son generales [ver tema 3.A.14].

I.1.1. Los precursores: Edgeworth (1881) y Hicks (1932)

a) Idea

- *Edgeworth, el precursor*. Al estudiar el intercambio entre 2 personas, Edgeworth (1881) ve que 2 agentes racionales no aceptarán un reparto si hay otro que mejora a uno sin empeorar al otro: el acuerdo estará en la **curva de contrato**.[1]
  - Pero ese criterio no elige un punto: dice que las partes aprovecharán todas las ganancias mutuas, no *cómo* se las repartirán. El reparto queda indeterminado [ver tema 3.A.21].
  - No habla del mercado de trabajo, pero plantea el problema que la teoría de la negociación resolverá: cómo se reparten las ganancias de un acuerdo.
- *Hicks, la negociación salarial*. Hicks (1932, cap. VII)[2] describe la negociación entre un sindicato y la dirección de una empresa. El poder de cada parte nace de lo que aguanta en un conflicto: la huelga.

b) Modelo

i) Supuestos

- Cada parte tiene un poder de negociación de partida, que nace de su capacidad de resistencia o de su disposición a conceder para evitar la huelga.
- La empresa concede más cuanto más larga espera que sea la huelga, porque más le costaría.
- La resistencia de los trabajadores baja con la duración de la huelga, porque se agota su caja de resistencia.

[1] Edgeworth no habla de óptimos de Pareto, que llegan después, pero su curva de contrato es justo el conjunto de los repartos eficientes en ese sentido.

[2] John Hicks recibió el Premio Nobel de Economía en 1972, con Kenneth Arrow, «por sus contribuciones pioneras a la teoría del equilibrio económico general y a la teoría del bienestar».

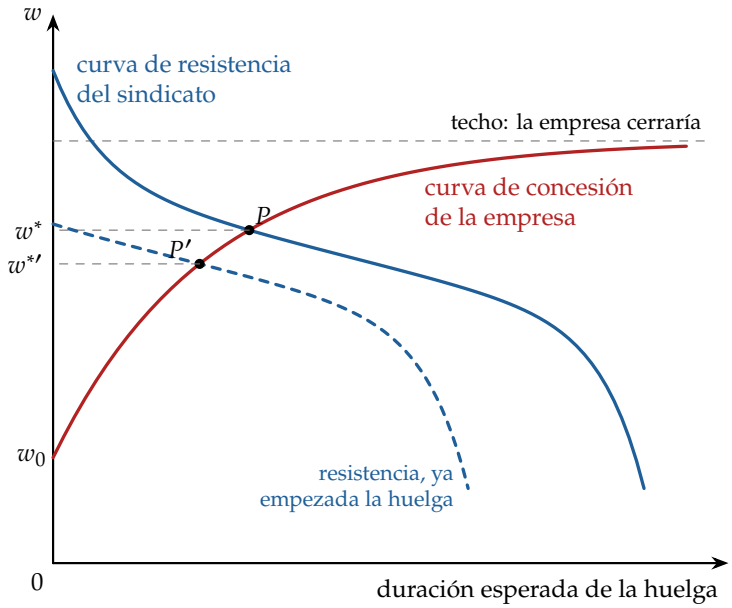
© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- Cada parte conoce la curva de la otra: hay información completa.

ii) Desarrollo

- En el plano formado por la duración esperada de la huelga y el salario (gráfico 1) se dibujan 2 curvas:
  - la **curva de concesión de la empresa** da, para cada duración esperada de la huelga, el salario más alto que la empresa prefiere pagar antes que sufrirla. Parte del salario que pagaría sin presión sindical (w_0) y sube con la duración, hasta un techo: por encima, la empresa prefiere cerrar;
  - la **curva de resistencia del sindicato** da, para cada salario, cuánto tiempo aguantarían los trabajadores en huelga antes que aceptarlo. Cuanto más bajo es el salario ofrecido, más dispuestos están a aguantar, así que en el gráfico es decreciente;
  - la resistencia suele ser casi horizontal en un tramo largo: los trabajadores consideran justo un salario concreto y lucharán mucho por él, pero poco por superarlo.
- Las 2 curvas se cortan en P, y el salario w^* de ese punto es el más alto que una negociación hábil puede arrancar a la empresa: si el sindicato pide más, a la empresa le compensa la huelga.

Gráfico 1 – La negociación de Hicks: curva de concesión de la empresa y curva de resistencia del sindicato



Fuente: elaboración propia a partir de Hicks (1932, págs. 141-145).

iii) Implicaciones

- *Las huelgas son solo potenciales*: si cada parte conoce la curva de la otra, se firma w^* sin llegar a la huelga.
- *Las huelgas que se producen nacen de errores*: el sindicato pide demasiado para no defraudar a sus afiliados, o una de las partes calcula mal lo que aguanta la otra.
- *Lo perdido no cuenta*: una vez empezada la huelga, la curva de resistencia se desplaza a la izquierda y el salario que se puede conseguir baja, de P a P'.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

c) Valoración

- *Aportación*: es sencillo e intuitivo, y anticipa la idea de que el poder de negociación es la capacidad de aguantar sin acuerdo, que Rubinstein formalizará con la paciencia.
- *Limitaciones*: no explica de qué dependen las curvas, es decir, qué determina el poder de cada parte, y supone que cada una conoce bien la resistencia de la otra, cuando lo normal es que no la conozca.
- *Enlace*: Nash deja de lado el proceso y da un criterio para elegir el reparto.

I.1.2. El enfoque axiomático de Nash (1950)

a) Idea

- Nash (1950)[3] no describe el proceso de negociación: busca el reparto que cumple unas propiedades razonables, los *axiomas*.
- Es un enfoque *cooperativo*: da por hecho que las partes llegan a un acuerdo y pregunta cuál.

b) Modelo

i) Supuestos

- *Jugadores*: el sindicato, con utilidad U_S, y la empresa, con beneficio B, que definimos enseguida (I.2.1).
- *Acuerdos posibles*: el conjunto $\mathcal{U}$ de pares (U_S, B) alcanzables con un acuerdo, convexo y compacto.
- *Punto de desacuerdo*: (U_S^0, B^0), lo que obtiene cada uno si no hay acuerdo. En $\mathcal{U}$ hay algún punto que mejora a los 2 respecto del desacuerdo: si no, no habría nada que negociar.
- *Axiomas*. Se piden a la solución 4 propiedades:
  1. que sea *eficiente*: no queda ninguna ganancia mutua sin aprovechar. No es «el mejor» resultado, porque hay muchos eficientes: el axioma solo exige que el acuerdo esté en la frontera de $\mathcal{U}$;
  2. que trate igual a jugadores iguales (*simetría*): si el problema es simétrico, el reparto también lo es;
  3. que no dependa de las unidades en que se mide la utilidad (*invariancia* a transformaciones afines): si se cambia U_S por $a + b\,U_S$, con $b > 0$, la solución cambia de la misma forma. Es lo que permite usar utilidades de von Neumann-Morgenstern, cuyo origen y escala son arbitrarios [ver tema 3.A.10];
  4. que no cambie si se quitan alternativas que de todos modos no se habrían elegido (*independencia de las alternativas irrelevantes*).

ii) Desarrollo

- *Resultado*: la única solución que cumple los 4 axiomas maximiza el producto de las ganancias de cada parte sobre su punto de desacuerdo.

[3] John Nash recibió el Premio Nobel de Economía en 1994, con John Harsanyi y Reinhard Selten, «por su análisis pionero de los equilibrios en la teoría de los juegos no cooperativos».

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

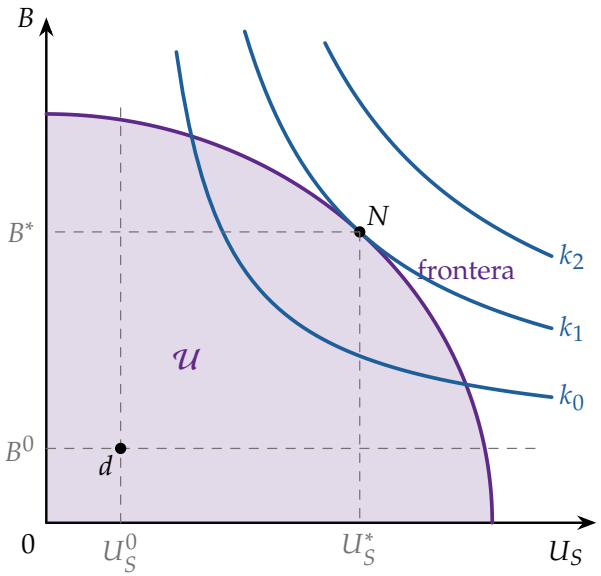
- *Solución de Nash generalizada*: sin la simetría, cada ganancia se pondera con el **poder de negociación**, $\gamma \in (0,1)$ para el sindicato y $1-\gamma$ para la empresa [ver tema 3.A.14]:

$$\begin{array}{ll} \max\limits_{U_S,\,B} & \left(U_S - U_S^0\right)^{\gamma} \left(B - B^0\right)^{1-\gamma} \\ \text{s.a.} & (U_S, B) \in \mathcal{U} \\ & U_S \geq U_S^0, \quad B \geq B^0 \end{array} \tag{1}$$

- *Gráficamente* (gráfico 2), en el plano (U_S, B), paso a paso:
  - el conjunto $\mathcal{U}$ de acuerdos posibles, con su frontera decreciente: sobre ella, lo que gana una parte lo pierde la otra;
  - el punto de desacuerdo $d = (U_S^0, B^0)$: solo interesan los acuerdos al noreste de d, que mejoran a los 2;
  - las curvas de nivel del producto de Nash, $(U_S - U_S^0)(B - B^0) = k$, son hipérbolas con asíntotas en las rectas que pasan por d; cuanto más alejadas de d, mayor es k. La curva k_0 corta la frontera, así que aún se puede mejorar, y la k_2 ya no es alcanzable;
  - el acuerdo N está donde la frontera toca la curva de nivel más alta, k_1: allí son tangentes y se reparten U_S^* y B^*. Está en la frontera (eficiencia) y, con un γ mayor, se desliza por ella hacia más U_S.
- *Con utilidad transferible* (las partes se reparten un excedente Π, con $U_S + B = \Pi$), cada parte recibe su punto de desacuerdo más su cuota del excedente neto del acuerdo:

$$U_S = U_S^0 + \gamma\left(\Pi - U_S^0 - B^0\right), \qquad B = B^0 + (1-\gamma)\left(\Pi - U_S^0 - B^0\right) \tag{2}$$

Gráfico 2 – La solución de negociación de Nash: el acuerdo N es la tangencia de la frontera de acuerdos posibles con la curva de nivel más alta del producto de Nash



Fuente: elaboración propia a partir de Nash (1950).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Derivación del reparto con utilidad transferible

- Con $B = \Pi - U_S$, y tomando logaritmos, el problema es maximizar $\gamma \ln\left(U_S - U_S^0\right) + (1-\gamma)\ln\left(\Pi - U_S - B^0\right)$.
- La condición de primer orden es $\gamma/\left(U_S - U_S^0\right) = (1-\gamma)/\left(\Pi - U_S - B^0\right)$.
- Despejando U_S sale (2). ■

iii) Implicaciones

- *El reparto depende del poder y del desacuerdo*: lo que obtiene cada parte crece con su γ y con lo que obtendría sin acuerdo. Un subsidio de paro mejor refuerza al sindicato; una empresa que puede producir sin él, a la empresa.
- *La simetría no es un supuesto sobre el poder*: con los 4 axiomas, $\gamma = \frac{1}{2}$; es la propiedad que lo iguala.
- *El acuerdo es eficiente en lo que se negocia* (axioma 1): si algo queda fuera de la mesa, el resultado conjunto puede no serlo, como veremos con el derecho a gestionar.

c) Extensiones

- *Amenazas*: Nash (1953) extiende el modelo a juegos en que las partes eligen también lo que harán si no hay acuerdo: el punto de desacuerdo deja de ser un dato.

d) Valoración

- *Aportación*: es pionero y da la base metodológica de todos los modelos de negociación salarial.
- *Limitaciones*: toma γ y el punto de desacuerdo como datos, y su axioma más discutido es la independencia de las alternativas irrelevantes.
- *Enlace*: el enfoque estratégico explica de dónde sale γ.

I.1.3. El enfoque estratégico de Rubinstein (1982)

a) Idea

- Si Nash define la solución por las propiedades que debe cumplir, Rubinstein (1982) modeliza el proceso: un juego no cooperativo de ofertas y contraofertas.
- Así explica de dónde sale el poder de negociación: de la paciencia.

b) Modelo

i) Supuestos

- *Jugadores y reparto*: el sindicato y la empresa se reparten un excedente de tamaño 1.
- *Ofertas alternadas*: en los periodos impares propone el sindicato y en los pares la empresa; el otro acepta o rechaza y, si rechaza, propone él en el periodo siguiente.
- *Sin fecha final*: la negociación puede durar indefinidamente.
- *Impaciencia*: una unidad recibida un periodo más tarde vale $\beta_S < 1$ para el sindicato y $\beta_B < 1$ para la empresa (factores de descuento).
- *Tipo de juego*: dinámico, con información completa y *no cooperativo*. Que sea no cooperativo no significa que los intereses se opongan (eso es un juego de suma constante), sino que no hay acuerdos vinculantes fuera del juego: cada parte elige sus ofertas y respuestas.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *Concepto de solución*: el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos (ENPS). En este juego hay infinitos equilibrios de Nash, sostenidos por amenazas que no son creíbles, y la perfección en subjuegos los elimina [ver tema 3.A.14].

ii) Desarrollo

- *Reparto estacionario*. Sea x^* la parte que se lleva el sindicato cuando propone e y^* la que se lleva la empresa cuando propone:
  - cuando propone el sindicato, la empresa acepta cualquier oferta que le dé al menos lo que obtendría rechazando y proponiendo ella al periodo siguiente, $\beta_B\, y^*$, y el sindicato le ofrece justo eso: $x^* = 1 - \beta_B\, y^*$;
  - del mismo modo, cuando propone la empresa: $y^* = 1 - \beta_S\, x^*$;
  - sustituyendo, el sindicato, que propone primero, se lleva

$$x^* = \frac{1-\beta_B}{1-\beta_S\,\beta_B} \tag{3}$$

- Rubinstein (1982) demuestra que este es el *único* ENPS.
- *El límite*: cuando el tiempo entre ofertas tiende a 0, el reparto converge a la solución de Nash generalizada con

$$\gamma = \frac{\rho_B}{\rho_S + \rho_B} \tag{4}$$

siendo ρ_S y ρ_B las tasas de descuento del sindicato y de la empresa.

Del juego de Rubinstein a la solución de Nash

- De (3), la empresa se lleva $1 - x^* = \beta_B\,(1-\beta_S)/(1-\beta_S\,\beta_B)$.
- Si el tiempo entre ofertas es Δ y $\beta_i = e^{-\rho_i \Delta} \approx 1 - \rho_i \Delta$,

$$x^* \approx \frac{\rho_B\,\Delta}{\rho_S\,\Delta + \rho_B\,\Delta - \rho_S\,\rho_B\,\Delta^2} \xrightarrow[\Delta\to 0]{} \frac{\rho_B}{\rho_S + \rho_B}$$

  y la ventaja de proponer primero desaparece.
- La solución de Nash generalizada con $U_S = x$, $B = 1 - x$ y desacuerdo $(0,0)$ maximiza $x^\gamma (1-x)^{1-\gamma}$. Su condición de primer orden, $\gamma/x = (1-\gamma)/(1-x)$, da $x = \gamma$.
- Por tanto, el límite de Rubinstein es la solución de Nash con el γ de (4). ■

iii) Implicaciones

- *El acuerdo es inmediato*: con información completa y costes de esperar, la negociación es solo virtual, la misma idea de huelga potencial de Hicks.
- *Gana poder el que puede esperar más*: un fondo de huelga, un buen subsidio de paro o una empresa con pocos pedidos refuerzan a una u otra parte. Es la paciencia que intuía Hicks.
- *Quien propone primero tiene ventaja*, pero desaparece cuando las ofertas se suceden muy deprisa.
- *Da fundamento a Nash*: el poder de negociación γ es la paciencia relativa de las partes.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

c) Extensiones

- *Horizonte finito*. Con una fecha final, el juego se resuelve hacia atrás desde la última ronda: quien propone en ella ofrece al otro lo mínimo que acepta y se queda con el resto. El reparto depende entonces de 3 cosas:
  - quién hace la última oferta, que tiene ventaja;
  - cuántas rondas hay hasta la fecha final;
  - la impaciencia de cada parte.

  Las 2 primeras son detalles arbitrarios. La aportación de Rubinstein es mostrar que, *sin* fecha final, el equilibrio sigue siendo único y depende solo de la impaciencia.
- *Riesgo de ruptura*. Binmore et al. (1986) muestran que, si lo que empuja al acuerdo no es la impaciencia sino el riesgo de que la negociación se rompa, el reparto vuelve a ser una solución de Nash, y la parte más aversa al riesgo de ruptura se lleva menos.

d) Valoración

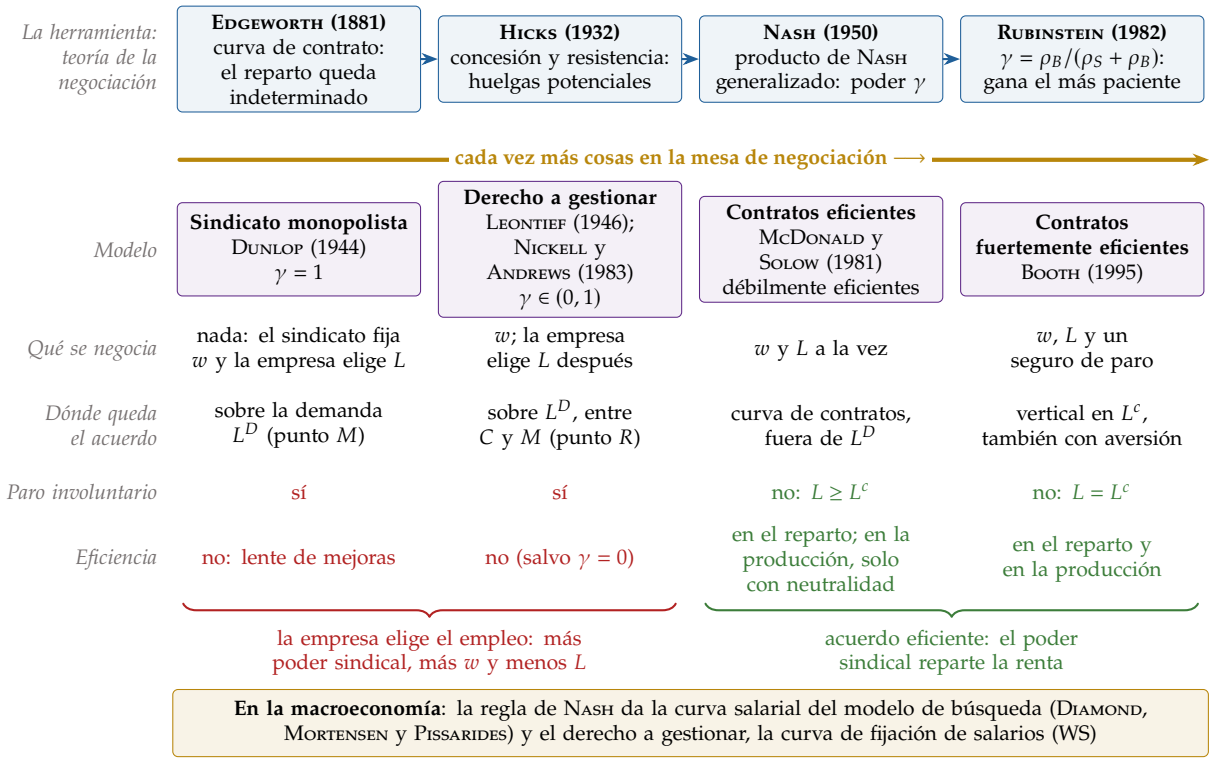
- *Aportación*: es el punto de referencia de la teoría de la negociación posterior y la herramienta que usan todos los modelos de negociación salarial.
- *Las huelgas*: con información completa nunca hay huelga. Las huelgas reales se explican con *información privada*: el sindicato no sabe cuánto puede pagar la empresa, y la huelga es la forma de que esta lo revele, porque solo una empresa con pocos beneficios prefiere aguantar un conflicto largo a pagar más.
- *El empleo*: estos modelos dicen cómo se reparte la renta, pero no qué pasa con el empleo ni si hay paro. Para eso hay que modelizar *qué* se negocia, que es lo que hacen los modelos de negociación colectiva.

I.2. Modelos de negociación colectiva

- En la mayoría de los países avanzados, el salario de buena parte de los asalariados no lo fija un mercado atomizado, sino un **convenio colectivo** que negocian los representantes de las empresas y de los trabajadores. Los modelos de negociación colectiva aplican la solución de Nash a esa negociación; lo que los separa es *qué entra en la mesa*:
  - el *sindicato monopolista*: el sindicato fija el salario y la empresa elige el empleo;
  - el *derecho a gestionar*: se negocia el salario y la empresa elige el empleo;
  - los *contratos eficientes*: salario y empleo se pactan juntos;
  - los *contratos fuertemente eficientes*: salario, empleo y un seguro de paro.
- Es el monopolio bilateral aplicado al trabajo, con la empresa precio-aceptante en su mercado de trabajo salvo frente al sindicato. Si fuera la empresa la que tuviera poder de monopsonio, estaríamos en el otro extremo del monopolio bilateral [ver tema 3.A.17].
- *Mapa de los modelos* (gráfico 3): de izquierda a derecha entran más cosas en la mesa. Mientras la empresa elige el empleo, el acuerdo queda sobre su demanda de trabajo, hay paro y el resultado es ineficiente; cuando el empleo se pacta, el acuerdo es eficiente y el poder sindical reparte la renta.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Gráfico 3 – Los modelos de negociación colectiva, de un vistazo: la herramienta y lo que entra en la mesa



Fuente: elaboración propia a partir de Booth (1995b), Cahuc et al. (2014, cap. 7) y Heijdra (2017, pp. 244-253).

I.2.1. El aparato gráfico: empresa y sindicato

- *La empresa* produce con trabajo y un capital fijo, con productividad A y el precio del producto normalizado a 1, y maximiza su beneficio:

$$B(w, L) = A\,F(L) - w\,L, \qquad F' > 0,\ F'' < 0 \tag{5}$$

  - Si elige el empleo dado el salario, contrata hasta que el producto marginal iguala el salario, $A\,F'(L) = w$: es su **demanda de trabajo**, $L^D(w)$ [ver tema 3.A.25].
  - Sus **curvas isobeneficio** son las combinaciones (L, w) con el mismo beneficio. Su pendiente es

$$\left.\frac{dw}{dL}\right|_{dB=0} = \frac{A\,F'(L) - w}{L} \tag{6}$$

    positiva a la izquierda de la demanda y negativa a la derecha: cada isobeneficio tiene su *máximo sobre la demanda de trabajo* y, cuanto más baja, más beneficio.[4]

- *El sindicato* representa a $\overline{L}$ afiliados idénticos.[5] Si la empresa emplea a $L \le \overline{L}$, elegidos al azar, cada afiliado trabaja y cobra w con probabilidad $L/\overline{L}$, o queda parado y obtiene z, el *valor del*

[4] Diferenciando (5), $dB = \big(A\,F'(L) - w\big)\,dL - L\,dw = 0$. A la izquierda de $L^D(w)$, $A\,F'(L) > w$: contratar a uno más da beneficio y, para mantenerlo constante, el salario tiene que subir. A la derecha, al revés. Y como $\partial B/\partial w = -L < 0$, a igual empleo, más salario es menos beneficio.

[5] Con afiliados idénticos, las preferencias del sindicato son las de cada afiliado. Si fueran heterogéneos, habría que agregarlas con una regla de elección colectiva: con preferencias unimodales sobre una sola variable y votación por mayoría, decidiría el votante mediano [ver tema 3.A.24]; por ejemplo, un afiliado veterano con poco riesgo de despido, que daría más peso al salario que al empleo.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

desempleo (el subsidio y el ocio), como en el modelo de búsqueda [ver tema 3.A.26]. El sindicato maximiza la utilidad esperada de un afiliado:[6]

$$U_S(w, L) = \frac{L}{\overline{L}}\, u(w) + \left(1 - \frac{L}{\overline{L}}\right) u(z), \qquad u' > 0,\ u'' \leq 0 \tag{7}$$

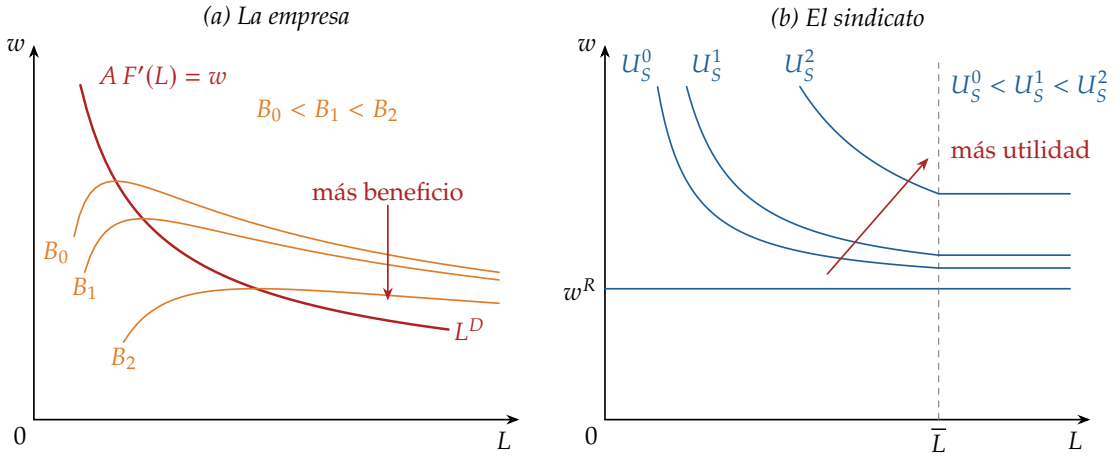
- Llamamos **salario de reserva**, w^R, al salario con el que a un afiliado le da igual tener empleo o no tenerlo: $u(w^R) = u(z)$, luego $w^R = z$.
- Sus **curvas de indiferencia** son decrecientes y convexas para $w > w^R$:

$$\left.\frac{dw}{dL}\right|_{dU_S=0} = -\frac{u(w) - u(w^R)}{L\, u'(w)} < 0 \tag{8}$$

  En $w = w^R$ la indiferencia es horizontal (a nadie le importa trabajar o no) y, a partir de $\overline{L}$, todas se vuelven horizontales (más empleo no le sirve a ningún afiliado). Salario y empleo son bienes para el sindicato: más arriba y más a la derecha, más utilidad.
- *Es el mismo sindicato que en el monopolio bilateral*. Si los afiliados son neutrales al riesgo (u lineal), $\overline{L}\, U_S = (w - w^R)\, L + \overline{L}\, w^R$, que es, salvo una transformación afín, la renta del sindicato del monopolio bilateral, $U_S = w\, L - v(L)$ con $v(L) = w^R\, L$ [ver tema 3.A.17]. Como la solución de Nash no cambia con las transformaciones afines, los 2 dan el mismo acuerdo. Lo que añade este tema es la *aversión al riesgo* de los afiliados.

- *El gráfico de referencia* (gráfico 4): en el plano (L, w), la demanda de trabajo con las isobeneficio, y las indiferencias del sindicato con w^R y $\overline{L}$. El *equilibrio competitivo* C está en el corte de la demanda con el salario de reserva, $A\, F'(L^c) = w^R$. Todos los modelos son puntos de este plano.

Gráfico 4 – El aparato gráfico: isobeneficio de la empresa y curvas de indiferencia del sindicato



Fuente: elaboración propia a partir de Booth (1995b) y Cahuc et al. (2014, cap. 7).

[6] Es una utilidad esperada de von Neumann-Morgenstern [ver tema 3.A.10]: la utilidad de cada estado (empleado o parado) ponderada por su probabilidad. Cahuc et al. (2014, cap. 7) usan una función distinta en cada estado, $u^e(w)$ y $u^u(z)$, para recoger que el ocio vale distinto según se trabaje o no; definiendo el salario de reserva por $u^e(w^R) = u^u(z)$, las conclusiones son las mismas.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

I.2.2. El sindicato monopolista (Dunlop, 1944)

a) Idea

- Dunlop (1944) es el primero en tratar al sindicato como un agente que maximiza: fija el salario, como un monopolista fija el precio, y la empresa decide cuánto empleo da a ese salario. Es el extremo en que el sindicato tiene todo el poder ($\gamma = 1$).

b) Modelo

i) Supuestos

- Juego en 2 etapas: en la primera, el sindicato elige w; en la segunda, la empresa elige L sobre su demanda, $L = L^D(w)$.
- Se resuelve hacia atrás, como un juego de Stackelberg en el que lidera el sindicato: el resultado es un ENPS [ver tema 3.A.14].

ii) Desarrollo

- El sindicato, que conoce la demanda de la empresa, resuelve

$$\begin{aligned} \max_{w} \quad & U_S\big(w, L^D(w)\big) \\ \text{s.a.} \quad & L^D(w) \leq \overline{L} \end{aligned}$$

  La condición de primer orden iguala lo que gana con un salario algo mayor (cobra más cada empleado) con lo que pierde (hay menos empleados):

$$\frac{u(w) - u(w^R)}{w\, u'(w)} = \frac{1}{|\varepsilon_{L^D,w}|} \tag{9}$$

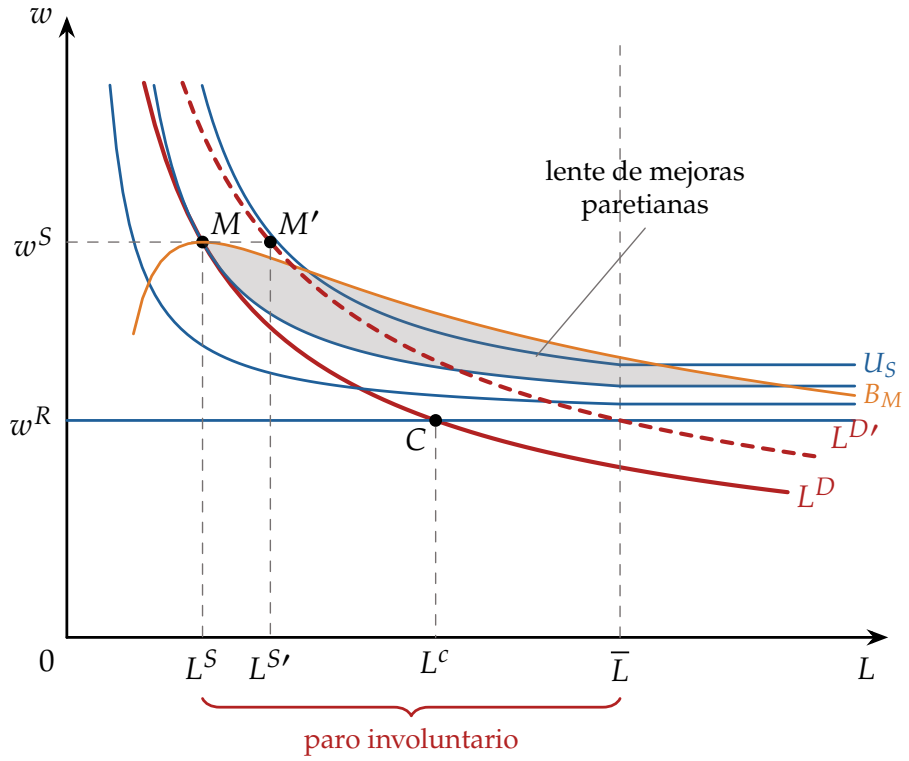
  con $\varepsilon_{L^D,w} < 0$ la elasticidad de la demanda de trabajo. Con afiliados neutrales al riesgo queda $w^S\big(1 - 1/|\varepsilon_{L^D,w}|\big) = w^R$: es la regla de margen del monopolio [ver tema 3.A.17]. El salario es un *margen sobre el salario de reserva*, mayor cuanto más rígida es la demanda de trabajo.
- *Gráficamente* (gráfico 5), el sindicato elige el punto M de la demanda de trabajo en que esta es tangente a su indiferencia más alta: $w^S > w^R$ y $L^S < L^c$.
- *Rigidez salarial*. Con una función de producción Cobb-Douglas, $F(L) = L^\alpha$ con $\alpha \in (0, 1)$, la demanda de trabajo tiene elasticidad constante, $|\varepsilon_{L^D,w}| = 1/(1-\alpha)$, y con neutralidad al riesgo

$$w^S = \frac{w^R}{\alpha} \tag{10}$$

  La productividad A no aparece (tampoco en (9) con aversión al riesgo): si la demanda de trabajo se desplaza por un *shock* de productividad o de demanda del producto, el salario *no se mueve* y es el empleo el que absorbe el *shock*, mientras no se llegue a emplear a todos los afiliados (anexo A).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Gráfico 5 – El sindicato monopolista: tangencia en M, lente de mejoras paretianas y rigidez del salario



Fuente: elaboración propia a partir de Dunlop *(1944) y* Heijdra *(2017, pp. 244-253).*

iii) Implicaciones

- *Salario por encima del competitivo y paro involuntario*: al salario w^S, $\overline{L} - L^S$ afiliados querrían trabajar y no pueden.
- *Ineficiencia*: el equilibrio es perfecto en subjuegos, pero no es un óptimo de Pareto. En M no hay tangencia entre la curva de indiferencia del sindicato y la isobeneficio que pasan por él: forman una **lente de mejoras paretianas**: con un salario algo menor y más empleo, las 2 partes estarían mejor.
- *Rigidez real*: con demanda isoelástica, el salario no responde al ciclo y el ajuste se hace por cantidades, que es el primer hecho estilizado de la introducción.

El sindicato monopolista explica la rigidez salarial: demanda isoelástica y salario como margen sobre el de reserva

- *La demanda de trabajo*. Con $Y = A\,L^{\alpha}$, la empresa iguala el producto marginal al salario, $\alpha\,A\,L^{\alpha-1} = w$, y su demanda es

$$L^D(w) = \left(\frac{\alpha\,A}{w}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}, \qquad |\varepsilon_{L^D,w}| = \frac{1}{1-\alpha}$$

  La elasticidad no depende ni de A ni de w: la demanda es *isoelástica*.
- *El salario del sindicato*. Con afiliados neutrales al riesgo, la condición (9) queda $(w - w^R)/w = 1 - \alpha$, es decir,

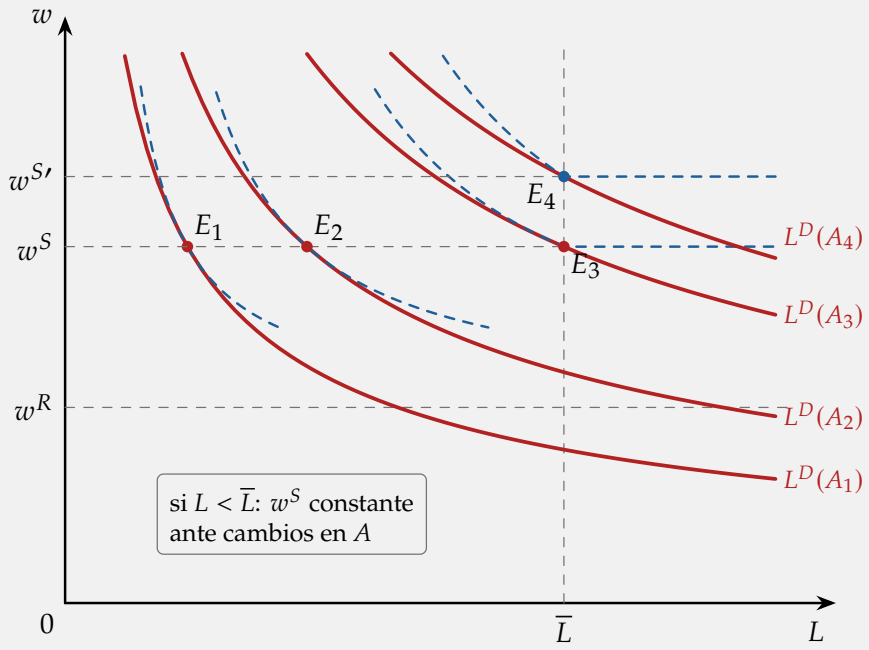
$$w^S = \frac{1}{\alpha}\,w^R$$

  un *margen* constante, $1/\alpha > 1$, sobre el salario de reserva, como el margen de un monopolista sobre su coste marginal.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *Ante cambios en la demanda* (gráfico 6): una productividad o una demanda del producto mayores, $A_1 < A_2 < A_3$, desplazan la demanda de trabajo a la derecha, pero no cambian su elasticidad.
  - El sindicato sigue eligiendo el mismo salario, w^S, y solo cambia el empleo: E_1, E_2 y E_3 están a la misma altura.
  - Es una *rigidez real*: el salario no responde a la demanda y el empleo absorbe todo el ajuste.
  - La rigidez dura mientras haya afiliados sin empleo. Cuando la demanda llega a emplear a todos (E_3, en $\overline{L}$), más empleo ya no le sirve al sindicato, y con A_4 sube el salario (E_4).
- Con aversión al riesgo pasa lo mismo: en (9) no aparece A, y el salario solo depende de w^R y de α.

Gráfico 6 – Sindicato monopolista con demanda isoelástica: el salario no cambia con la demanda hasta emplear a todos los afiliados



Fuente: elaboración propia a partir de Dunlop (1944) y Booth (1995b).

c) Valoración

- Es el análisis seminal del sindicato como agente que optimiza.[7]
- Pero suponer que la empresa no tiene ningún poder en la fijación del salario no es realista: los modelos posteriores lo negocian.

I.2.3. El derecho a gestionar (Nickell y Andrews, 1983)

a) Idea

- En la mayoría de los convenios se negocia el salario y la empresa conserva el **derecho a gestionar** (*right to manage*): decide a quién contrata y a quién despide. Lo propone Leontief (1946) y lo desarrollan Nickell y Andrews (1983).
- Generaliza el sindicato monopolista a cualquier reparto del poder.

[7] No era obvio. Para Hicks (1932, pág. 140), los fines habituales de los sindicatos son «proteger el nivel de vida acostumbrado [...], mantener salarios justos y asegurar a los trabajadores una parte de los beneficios extraordinarios», sin una función objetivo; Dunlop (1944) propone que maximizan, y Ross (1948) los ve como organizaciones políticas, con dirigentes y afiliados de intereses distintos. Los modelos posteriores, desde McDonald y Solow (1981), adoptan la utilidad esperada de los afiliados.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

b) Modelo

i) Supuestos

- En la primera etapa, sindicato y empresa negocian el salario con la solución de Nash generalizada, con poder γ para el sindicato. El punto de desacuerdo es el cierre: sin producción, la empresa gana $B^0 = 0$ y cada afiliado obtiene el valor del desempleo, $U_S^0 = u(z)$.
- En la segunda etapa, la empresa elige el empleo sobre su demanda.

ii) Desarrollo

- Se resuelve hacia atrás: la empresa responde sobre su demanda de trabajo, y el salario sale de una negociación que lo anticipa:

$$\begin{aligned} \max_{w} \quad & \left[U_S\big(w, L^D(w)\big) - U_S^0\right]^{\gamma} \left[B\big(w, L^D(w)\big) - B^0\right]^{1-\gamma} \\ \text{s.a.} \quad & L^D(w) \leq \overline{L} \end{aligned} \tag{11}$$

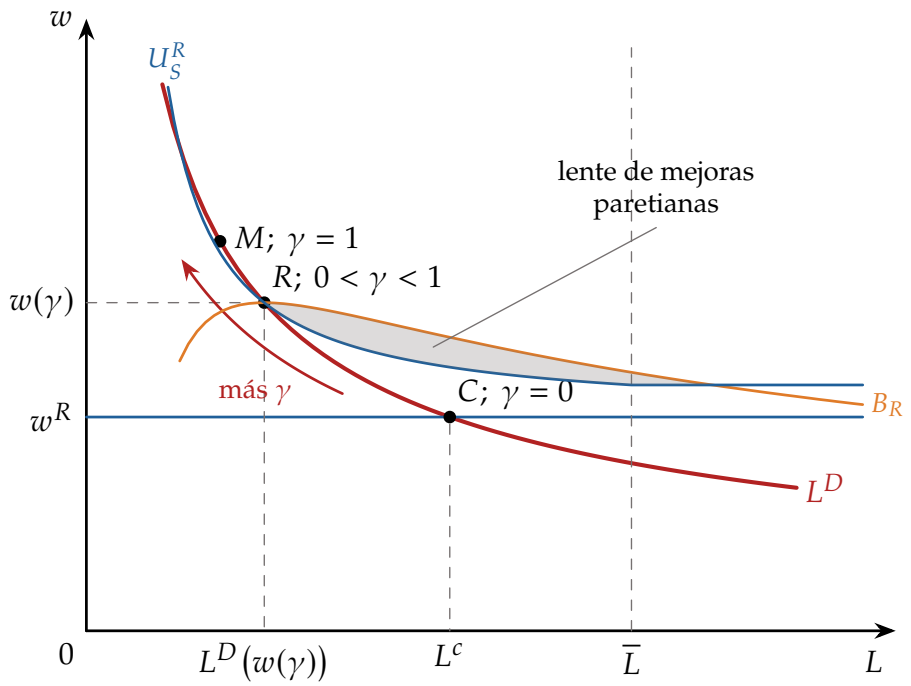
  La primera etapa es una negociación (un concepto cooperativo), no un juego con estrategias, así que, a diferencia del sindicato monopolista, el resultado no es un ENPS.
- *Los extremos*: con $\gamma = 1$ es el sindicato monopolista (w^S, punto M); con $\gamma = 0$, la empresa paga el salario de reserva y se llega al competitivo (w^R, punto C). Con $\gamma \in (0, 1)$, el salario queda entre los 2 y el empleo, sobre la demanda, entre L^S y L^c (punto R, gráfico 7).
- Con la Cobb-Douglas y neutralidad al riesgo, el salario negociado es la media de los 2 extremos ponderada por el poder (anexo A):

$$w = (1 - \gamma)\, w^R + \gamma\, w^S = w^R \left[1 + \gamma\, \frac{1 - \alpha}{\alpha}\right] \tag{12}$$

  Tampoco depende de A: la rigidez del sindicato monopolista se mantiene.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Gráfico 7 – El derecho a gestionar: el acuerdo R sobre la demanda de trabajo, entre C y M



Fuente: elaboración propia a partir de Nickell y Andrews (1983) y Heijdra (2017, pp. 244-253).

iii) Implicaciones

- *Más poder sindical, más salario y menos empleo*: el sindicato «compra» salario con empleo, y una *moderación salarial* crea empleo, porque la empresa se mueve por su demanda.
- *El resultado no es eficiente* (salvo con $\gamma = 0$): como en el sindicato monopolista, en R las 2 curvas que pasan por el acuerdo no son tangentes y dejan una lente de mejoras paretianas, con más empleo y menos salario. Habría parados dispuestos a trabajar por menos y la empresa querría contratarlos.[8]

c) Valoración

- Es el modelo que mejor describe cómo se negocia (el salario en el convenio y el empleo en la empresa) y el que usa la macroeconomía para la curva WS [ver tema 3.A.28].
- Pero deja ganancias sin aprovechar entre 2 partes que se conocen bien. Ya Leontief (1946) advirtió que, negociando también el empleo, se alcanzaría un resultado eficiente: es lo que formalizan los contratos eficientes.

I.2.4. Contratos eficientes (McDonald y Solow, 1981)

a) Idea

- Si el derecho a gestionar deja ganancias sin aprovechar, 2 partes que se sientan a negociar deberían aprovecharlas. McDonald y Solow (1981) suponen que salario y empleo entran *juntos* en la mesa: el resultado es eficiente en el sentido de Pareto.

[8] La solución de Nash es eficiente en el conjunto sobre el que se negocia. Aquí se negocia solo el salario y la empresa decide el empleo después, por su cuenta: por eso el resultado conjunto no es eficiente.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

b) Modelo

i) Supuestos

- Una sola etapa: sindicato y empresa eligen (w, L) con la solución de Nash generalizada (1), con los mismos puntos de desacuerdo.

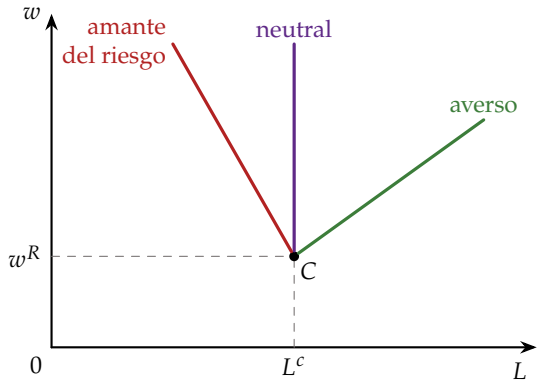
ii) Desarrollo

- Los acuerdos eficientes son las tangencias entre isobeneficio e indiferencias (como P en el gráfico 8), la **curva de contratos**. Igualando las pendientes (6) y (8):

$$A\,F'(L) = w - \frac{u(w) - u(w^R)}{u'(w)} \tag{13}$$

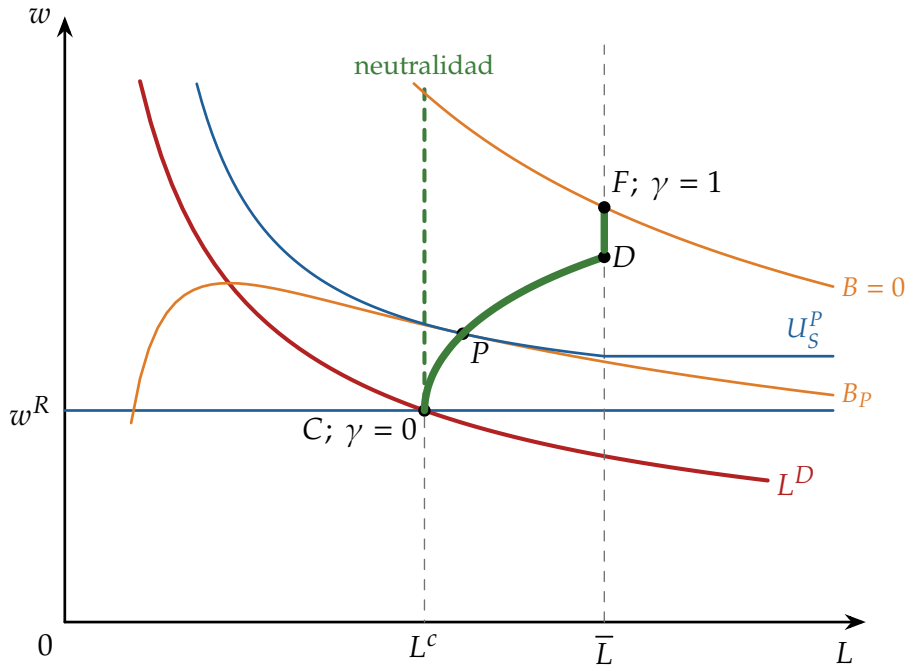
  Dónde se sitúa el acuerdo sobre ella lo decide γ: con $\gamma = 0$, en C (salario de reserva y empleo competitivo); con $\gamma = 1$, en F, donde la empresa se queda sin beneficio y el salario es el producto medio, $w = A\,F(L)/L$.
- *Afiliados neutrales al riesgo* (u lineal): la curva de contratos es $A\,F'(L) = w^R$, una *vertical en el empleo competitivo*. El empleo es el eficiente y no depende de γ: el poder sindical solo reparte la renta. Es el resultado del monopolio bilateral, con el empleo competitivo L^c y un salario que da al sindicato su cuota γ del excedente [ver tema 3.A.17].
- *Afiliados aversos al riesgo*: por la concavidad de u, $u(w) - u(w^R) > u'(w)\,(w - w^R)$, así que $A\,F'(L) < w^R$. La curva de contratos está a la derecha del empleo competitivo y tiene *pendiente positiva* (anexo A): va de C hasta D, donde se llega a emplear a todos los afiliados, y sigue vertical en $\overline{L}$ hasta F (gráfico 8).[9] Hay *sobreempleo*: el sindicato usa su poder para subir tanto el salario como el empleo, porque así asegura a sus afiliados frente al riesgo de quedarse en paro.

[9] La pendiente de la curva de contratos depende de la actitud ante el riesgo de los afiliados. Si fueran neutrales al riesgo, la curva sería vertical en el empleo competitivo: no habría sobreempleo y la solución sería eficiente tanto en el reparto como en la producción. Si fueran amantes del riesgo (u convexa), la desigualdad se invierte, $A\,F'(L) > w^R$, y la curva tiene pendiente negativa, a la izquierda de L^c: con más poder, el sindicato sube el salario y acepta *menos* empleo (subempleo).



© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Gráfico 8 – Contratos eficientes: curva de contratos vertical (neutralidad al riesgo) y creciente (aversión al riesgo)



Fuente: elaboración propia a partir de McDonald y Solow (1981), Booth (1995b) y Heijdra (2017, pp. 244-253).

iii) Implicaciones

- *El acuerdo está fuera de la demanda de trabajo*: a ese salario, la empresa querría despedir, porque $A\,F'(L) < w$.
- *Más poder sindical significa más salario* y, con aversión al riesgo, *más* empleo. A lo largo de la curva de contratos, una moderación salarial no crea empleo, sino que lo reduce: las recetas son las contrarias a las del derecho a gestionar, y por eso importa saber cuál de los 2 describe la realidad (I.2.6).

c) Valoración

- *Eficiencia*: el acuerdo es eficiente en el reparto entre las partes, pero, con aversión al riesgo, no en la producción: el producto marginal queda por debajo del coste de oportunidad del trabajo, w^R. Por eso se le llama *débilmente* eficiente.
- *Credibilidad*: una vez fijado el salario, la empresa quiere volver a su demanda y despedir. Hace falta poder verificar y exigir el empleo pactado, o una relación repetida en la que romper el acuerdo se castigue.
- *Enlace*: falta un instrumento para asegurar a los afiliados sin distorsionar el empleo, y eso es lo que añaden los contratos fuertemente eficientes.

I.2.5. Contratos fuertemente eficientes

a) Idea

- Nada impide que sindicato y empresa negocien más cosas que el salario y el empleo. Si negocian también un *seguro de paro*, que paga la empresa a los afiliados que no trabajan, pueden conseguir a la vez eficiencia en el reparto y en la producción: el acuerdo es *fuertemente* eficiente.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

b) Modelo

i) Supuestos

- Se negocian 3 variables: el salario w, el empleo L y un pago b que la empresa hace a cada afiliado que queda parado (un seguro o una indemnización).
- El parado obtiene así la utilidad $u(w^R + b)$, y el sindicato y la empresa tienen

$$U_S = \frac{L}{\overline{L}}\, u(w) + \left(1 - \frac{L}{\overline{L}}\right) u(w^R + b), \qquad B = A\, F(L) - w\, L - b\, \left(\overline{L} - L\right) \tag{14}$$

ii) Desarrollo

- *El principio de indiferencia*. Para un pago total dado a los afiliados, lo que maximiza la utilidad esperada de aversos al riesgo es asegurarlos del todo: $w = w^R + b$, y el parado queda igual de bien que el empleado.
  - Es el **principio de indiferencia**: no que al sindicato le dé igual el resultado (prefiere salarios altos y a la empresa sin beneficio), sino que a cada afiliado le da igual trabajar o no, porque está asegurado frente al riesgo de paro.
  - Es la misma lógica que la de los contratos implícitos (III.2).
- *El sindicato*: con $w = w^R + b$, su utilidad es $U_S = u(w)$, que no depende de L. Sus curvas de indiferencia son *horizontales*: le deja de importar el empleo.
- *La empresa*: su beneficio queda $B = A\, F(L) - w^R\, L - \left(w - w^R\right) \overline{L}$, como si pagara w^R a cada empleado y la diferencia $w - w^R$ a todos los afiliados. Sus isobeneficio tienen pendiente

$$\left.\frac{dw}{dL}\right|_{dB=0} = \frac{A\, F'(L) - w^R}{\overline{L}} \tag{15}$$

  que se anula donde $A\, F'(L) = w^R$, sea cual sea w: todas tienen su máximo en el empleo competitivo, L^c, y se desligan de la demanda de trabajo.
- *La curva de contratos* (gráfico 9): las tangencias entre isobeneficio e indiferencias horizontales están todas en L^c. Es *vertical en el empleo competitivo, también con aversión al riesgo*, de C ($\gamma = 0$, $b = 0$, $w = w^R$) a F' ($\gamma = 1$, beneficio nulo, $w = w^R + \left[A\, F(L^c) - w^R\, L^c\right]/\overline{L}$).

Derivación del principio de indiferencia

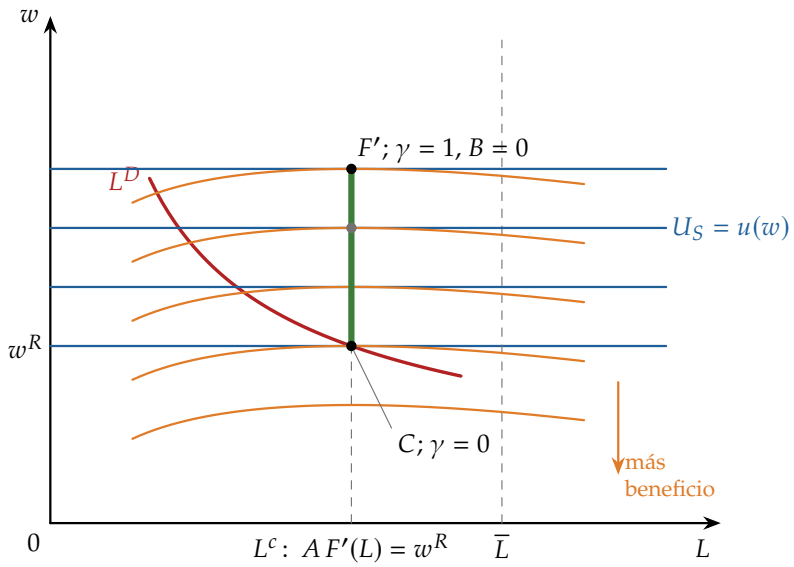
- El pago total a los afiliados es $T = w\, L + b\, (\overline{L} - L)$. Para T dado, el reparto entre empleados y parados que maximiza U_S cumple, con el multiplicador λ de esa restricción,

$$\frac{L}{\overline{L}}\, u'(w) = \lambda\, L, \qquad \left(1 - \frac{L}{\overline{L}}\right) u'(w^R + b) = \lambda\, \left(\overline{L} - L\right) \implies u'(w) = u'(w^R + b)$$

- Como u' es decreciente, $w = w^R + b$.
- Sustituyendo $b = w - w^R$ en B de (14) sale el beneficio del texto, y diferenciándolo con $dB = 0$, la pendiente (15). ■

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Gráfico 9 – Contratos fuertemente eficientes: indiferencias horizontales, isobeneficio con su máximo en L^c y curva de contratos vertical



Fuente: elaboración propia a partir de Booth *(1995a) y* Canuc *et al. (2014, cap. 7).*

iii) Implicaciones

- *Empleo eficiente*: el empleo es siempre el competitivo, también con afiliados aversos al riesgo; no hay paro involuntario ni sobreempleo.
- *El poder sindical solo redistribuye*: un γ mayor sube el salario (y el seguro) y transfiere renta de la empresa a los afiliados, sin ineficiencias.
- *Con derecho a gestionar*: Booth (1995a) llega al mismo resultado aunque la empresa decida el empleo. Si en la mesa están el salario y las indemnizaciones por despido, se asegura del todo a los trabajadores y el producto marginal iguala el coste de oportunidad del trabajo; por eso, con indemnizaciones negociadas, el derecho a gestionar y los contratos eficientes son difíciles de distinguir con datos.
- *Política económica*: el modelo sugiere que los mercados en que las prestaciones por desempleo se negocian con la empresa pueden ser más eficientes que aquellos en que las fija el Estado.

c) Valoración

- *Aportación*: muestra que la ineficiencia de los contratos eficientes viene de que el sindicato usa el empleo como seguro; con un instrumento propio para asegurar, el empleo vuelve a ser el eficiente.
- *Por qué no se observa*: sus condiciones casi nunca se cumplen.
  - Los convenios negocian muchas cosas a la vez y duran varios años, y el poder de cada parte no es el mismo en todas las materias.
  - El empleo se decide después del salario, y a menudo en otro nivel (el salario en el sector, el empleo en la empresa).
  - Los seguros de paro son sobre todo públicos y casi nunca cubren toda la pérdida de renta: tener empleo vale más que no tenerlo.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

  - Un seguro completo crea *riesgo moral*: si al parado le da igual estar parado, no busca empleo ni se esfuerza por conservarlo [ver tema 3.A.13].

I.2.6. Valoración y evidencia de la negociación colectiva

- *Los modelos, comparados* (tabla 1): todos parten del mismo aparato gráfico y cambia solo lo que se pacta. Sobre la demanda de trabajo quedan M ($\gamma = 1$), R y C ($\gamma = 0$); fuera de ella, la curva de contratos de C a F (con un seguro de paro, la vertical en L^c del gráfico 9).

Tabla 1 – Los modelos de negociación colectiva, comparados

	Sindicato monopolista	**Derecho a gestionar**	**Contratos eficientes**	**Fuertemente eficientes**
Qué se negocia	nada: el sindicato fija w	w	w y L	w, L y un seguro de paro
Quién decide el empleo	la empresa, sobre L^D	la empresa, sobre L^D	el acuerdo, fuera de L^D	el acuerdo, en L^c
Más poder sindical	— ($\gamma = 1$)	más w, menos L	más w y L igual (neutral) o mayor (averso)	más w y L igual
Eficiencia	no: lente de mejoras	no (salvo $\gamma = 0$)	sí en el reparto; en la producción, solo con neutralidad	sí en el reparto y en la producción
Paro involuntario	sí	sí	no: empleo $\geq L^c$	no: empleo $= L^c$
Rigidez ante un *shock*	sí, con demanda isoelástica	sí, con demanda isoelástica	el empleo no se mueve con γ	el empleo no se mueve con γ

Fuente: elaboración propia a partir de Cahuc *et al. (2014, cap. 7) y* Booth *(1995b).*

- *¿Qué modelo describe la realidad?* Los convenios fijan salarios y condiciones de trabajo y casi nunca la plantilla; suelen durar varios años; el salario se negocia a menudo en el sector y el empleo se decide en la empresa, y después del salario. Todo eso se parece más al derecho a gestionar que a los contratos eficientes.
- *Lo que dicen los datos*: los contrastes directos no dan un veredicto claro.
  - Los que buscan si el empleo pactado depende del salario alternativo, como predicen los contratos eficientes y no el derecho a gestionar, dan resultados mixtos con los convenios de la imprenta estadounidense.
  - En bolsa, una subida salarial inesperada reduce el valor de la empresa en la misma cuantía en que aumenta lo que cobran los trabajadores: el salario reparte la renta, como en un contrato eficiente.
- *En lo que coinciden la teoría y la evidencia*: los sindicatos suben el salario de sus afiliados (la *prima sindical*) y reducen la dispersión salarial, y su efecto sobre el empleo es ambiguo, porque depende de lo que se negocie.
- *El caso español*:
  - *Cobertura*: el 92 % de los asalariados con derecho a negociar está cubierto por un convenio, casi 3 veces la media de la OCDE (34 %), aunque solo el 12,5 % de los asalariados está afiliado a un sindicato. La cifra depende de la definición: la OCDE solo cuenta en el denominador a los

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

asalariados con derecho a negociar. La diferencia con la afiliación se debe a que los convenios obligan a todos los empresarios y trabajadores de su ámbito, estén o no afiliados.

- *Salarios pactados*: los convenios registrados hasta septiembre de 2026 pactan para este año una subida media del 3,05 %, algo menor en los de empresa (2,60 %) que en los sectoriales (3,09 %); en 2025 fue del 3,51 %.
- El nivel al que se negocia (empresa, sector o país) y sus efectos sobre el paro están en el anexo C, y la regulación española y sus reformas se estudian aparte [ver tema 4.A.16].

I.3. La negociación salarial en los modelos macroeconómicos

- La solución de Nash es hoy la forma estándar de cerrar los modelos macroeconómicos del mercado de trabajo:
  - En el modelo de Diamond, Mortensen y Pissarides, con *búsqueda y emparejamiento*,[10] cada emparejamiento genera una renta y el salario la reparte con la regla de Nash. La *curva salarial* usa el mismo poder γ y el mismo valor del desempleo z que aquí:

$$w = (1-\gamma)\, z + \gamma\,(y + c\,\theta) \tag{16}$$

    con y lo que produce un emparejamiento, c el coste de mantener una vacante y $\theta = V/U$ la tensión del mercado. Con más vacantes por parado, la amenaza de irse vale más y el salario sube; con $\gamma = 0$, el salario es el de reserva, como en C. Junto con la creación de empleo, determina el paro de equilibrio [ver tema 3.A.26].
  - En el *modelo de fijación de salarios y precios* de Layard et al. (1991), que recogen los manuales actuales, la negociación con derecho a gestionar da la curva WS:

$$\frac{W}{P^e} = F(U, Z)\cdot \mathrm{PAT}^e, \qquad F_U < 0 \tag{17}$$

    con W el salario nominal, P^e los precios esperados, U la tasa de paro, Z los factores institucionales (prestaciones, poder sindical) y PAT^e la productividad esperada. Con menos paro, el sindicato tiene mejores alternativas y pide más; su cruce con la curva de fijación de precios da la NAIRU [ver tema 3.A.28].
- *Evidencia*: la *curva salarial* de Blanchflower y Oswald (1994). En muchos países, el salario de una región baja con su tasa de paro, con una elasticidad en torno a $-0{,}1$: la pendiente negativa que predicen la WS y la negociación.
- *Recapitulación del bloque*: la negociación explica por qué el salario sube cuando baja el paro y por qué, si solo se negocia el salario, queda por encima del que vacía el mercado. Hasta aquí, la rigidez viene del poder de los trabajadores organizados. En los 2 bloques siguientes nace de la conducta optimizadora de la propia empresa, con información asimétrica (salarios de eficiencia) o con incertidumbre (contratos implícitos).

[10] Peter Diamond, Dale Mortensen y Christopher Pissarides recibieron el Premio Nobel de Economía en 2010 «por su análisis de los mercados con fricciones de búsqueda».

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

II. SALARIOS DE EFICIENCIA

10′

Nota al opositor • En el cante: la idea con los 4 motivos de Romer, numerados (1′); Solow (2′30″): supuestos en una frase, el programa de la empresa, la condición de Solow y el panel a del gráfico 10 (la función de esfuerzo en S y el rayo tangente), con las implicaciones y la crítica del largo plazo, que abre la puerta a Shapiro y Stiglitz; la extensión de Summers, en una frase. Shapiro y Stiglitz (6′30″): los 3 estados de palabra, las 3 ecuaciones de valor, la condición de incentivos, la condición de no escaqueo paso a paso y el gráfico 12 por capas (demanda, oferta, E^W con supervisión perfecta, la CNE con su zona sin escaqueo, y E con supervisión imperfecta y el paro). Después, la estática comparativa en el orden del texto: más vigilancia, sin rotación y caída de la demanda, cada una con su gráfico; la tabla 2 de los parámetros, de apoyo. Luego las implicaciones, la evidencia (Ford, Krueger y Summers, Bewley) y la valoración. Se levanta el supuesto 2, con el refrán «lo barato sale caro». Las transiciones de Poisson, las ecuaciones de valor desde un intervalo dt y el bienestar están en el anexo B.

- *Conclusión anticipada*: si lo que rinde un trabajador depende de lo que cobra, a la empresa le conviene pagar más que el salario que vaciaría el mercado y no bajarlo aunque haya parados que se ofrezcan por menos. El salario real se vuelve rígido y aparece paro involuntario *sin que nadie tenga poder de mercado*: la rigidez la elige la propia empresa.
- Una vez vista la rigidez que imponen los trabajadores organizados, pasamos a la que nace de la información: levantamos el supuesto de *información perfecta* del modelo neoclásico [ver tema 3.A.25]. Lo barato sale caro.

II.1. Idea

- Los modelos de salarios de eficiencia, que se desarrollan sobre todo en los años 80, comparten una idea: la productividad del trabajador depende del salario que se le paga. Un **salario de eficiencia** es el que la empresa paga, por decisión propia, por encima del de equilibrio walrasiano, porque la plantilla le devuelve en rendimiento más de lo que le cuesta la diferencia.
- Aparte del coste evidente de pagar un salario más alto, a la empresa le reporta beneficios. Romer (2019, cap. 11) destaca 4 motivos:
  1. *Teorías nutricionistas*: en las economías pobres, un salario mayor mejora la alimentación y la salud del trabajador y, con ellas, su esfuerzo y su productividad.
  2. *Supervisión imperfecta del esfuerzo*: si la empresa no observa bien el esfuerzo, un salario mayor incentiva a esforzarse, porque el trabajador al que descubren sin trabajar y despiden pierde más. Es un problema de riesgo moral [ver tema 3.A.13].
     - Con un razonamiento parecido, un salario más alto hace que menos trabajadores busquen otro empleo y reduce los costes de *rotación*: contratar y formar a los que se van.
  3. *Atraer a trabajadores más hábiles*: los más capaces tienen un salario de reserva más alto, así que una oferta mejor eleva la calidad media de los candidatos en cualidades que la empresa no ve. Es un problema de selección adversa [ver tema 3.A.13].
  4. *Mayor lealtad a la empresa*: quien se siente bien pagado corresponde con lealtad y más esfuerzo, como en un intercambio de regalos; quien se siente tratado injustamente, con enfado y menos esfuerzo, o incluso con sabotaje.
- Primero veremos el resultado que tienen en común todos ellos, con el esfuerzo observable, y después el fundamento más estudiado, el escaqueo con información asimétrica.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

II.2. Modelo de información perfecta (Solow, 1979)

a) Idea

- En un artículo de 4 páginas, Solow (1979)[11] muestra el resultado que comparten todos los motivos: si el esfuerzo depende del salario, la empresa elige el salario que abarata el *trabajo efectivo*, y ese salario no depende de la oferta ni de la demanda de trabajo.
- El esfuerzo es observable; lo que importa es solo que responda al salario.

b) Modelo

i) Supuestos

- Hay J empresas idénticas y competitivas.[12] Cada una produce con **trabajo efectivo**, el número de trabajadores multiplicado por su esfuerzo e, y con el precio del producto normalizado a 1 obtiene el beneficio
$$B = A\,F\big(e\,L\big) - w\,L, \qquad F' > 0,\ F'' < 0 \tag{18}$$
- El esfuerzo depende solo del salario real, $e = e(w)$ con $e' > 0$. La función tiene forma de S: con salarios muy bajos el esfuerzo es nulo o crece cada vez más deprisa; con salarios altos crece cada vez más despacio.
- Hay $\overline{L}$ trabajadores idénticos, que ofrecen cada uno una unidad de trabajo sea cual sea el salario (oferta inelástica).
- Un salario mayor tiene 2 efectos sobre el beneficio: lo reduce, porque encarece la plantilla, y lo aumenta, porque eleva el esfuerzo y la producción.

ii) Desarrollo

- Si hay parados, la empresa no necesita pagar lo que paguen las demás para encontrar trabajadores: elige a la vez el empleo y el salario,
$$\begin{aligned} \max_{L,\,w} \quad & A\,F\big(e(w)\,L\big) - w\,L \\ \text{s.a.} \quad & L \geq 0 \end{aligned}$$
Las condiciones de primer orden son
$$\frac{\partial B}{\partial L} = 0:\ A\,F'\big(e(w)L\big)\,e(w) = w, \qquad \frac{\partial B}{\partial w} = 0:\ A\,F'\big(e(w)L\big)\,e'(w)\,L = L \tag{19}$$
y, dividiendo la primera entre la segunda, se llega a la **condición de Solow**:
$$\boxed{\varepsilon_{e,w} \equiv \frac{w^*\,e'(w^*)}{e(w^*)} = 1} \tag{20}$$
En el salario de eficiencia w^*, el esfuerzo responde al salario con elasticidad unitaria.
- *Interpretación*: la empresa compra trabajo efectivo. Por cada trabajador paga w y recibe $e(w)$ unidades de trabajo efectivo, así que el **coste por unidad de trabajo efectivo** es $w/e(w)$. Le

[11] Robert Solow recibió el Premio Nobel de Economía en 1987 «por sus contribuciones a la teoría del crecimiento económico».

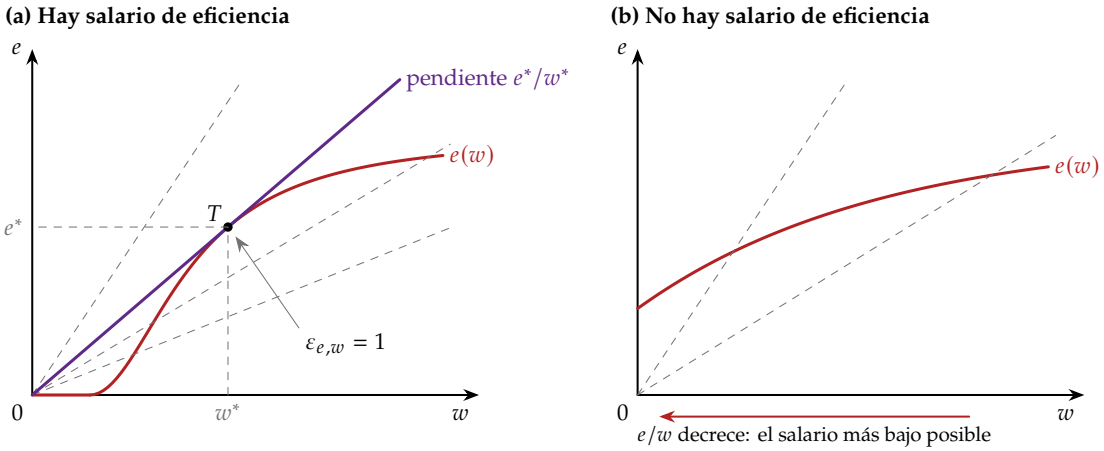
[12] Se puede pensar que el número de empresas lo fija el capital de la economía, que a corto plazo está dado.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

conviene subir el salario mientras un 1 % más de salario dé más de un 1 % más de esfuerzo (el coste unitario baja) y dejar de subirlo cuando dé menos (el coste unitario sube). El salario de eficiencia es el que *minimiza* $w/e(w)$.[13]

- *Gráficamente* (gráfico 10): en el plano (w, e), cada rayo desde el origen une los puntos con el mismo cociente e/w, mayor cuanto más empinado es el rayo. La empresa busca el rayo más empinado que toca la función de esfuerzo, y ese es el que le es *tangente*: el punto de tangencia da w^* y e^*.
- *Empleo*: fijado w^*, la empresa contrata hasta que el producto marginal del trabajo efectivo iguala su coste, $A\,F'(e^*L) = w^*/e^*$. Es una demanda de trabajo convencional, medida en unidades de eficiencia, que da L^* por empresa. Con J empresas iguales, la demanda total es $J\,L^*$:
  - si $J\,L^* < \overline{L}$, el salario es w^* y quedan $\overline{L} - J\,L^*$ parados;
  - si $J\,L^* \geq \overline{L}$, las empresas se disputan a los trabajadores, el salario sube por encima de w^* hasta vaciar el mercado y no hay paro.

Gráfico 10 – El salario de eficiencia de Solow: (a) tangencia del rayo con la función de esfuerzo; (b) sin salario de eficiencia



Fuente: elaboración propia a partir de Solow (1979) y Romer (2019, cap. 11).

iii) Implicaciones

- *Paro involuntario*: los parados aceptarían trabajar a w^* o por menos, pero la empresa no les baja el salario, porque perdería más en esfuerzo de lo que ganaría en coste.
- *Rigidez del salario real*: w^* depende solo de la forma de $e(w)$, no de la productividad A ni de la demanda de trabajo. Si la demanda de trabajo cae, el salario no se mueve y todo el ajuste lo hace el empleo, que es el primer hecho estilizado de la introducción.
- *Rigidez real que amplifica las nominales*: si el salario real y el esfuerzo no cambian, tampoco el coste marginal, y a las empresas que fijan precios les compensa poco moverlos ante un *shock* de demanda. Es una de las rigideces reales que la nueva economía keynesiana combina con pequeños costes de cambiar los precios [ver tema 3.A.7].

[13] La condición de segundo orden de ese mínimo es $e''(w^*) < 0$: la función de esfuerzo tiene que ser cóncava en el óptimo. Si fuera cóncava desde el principio, con $e(0) > 0$, el cociente $e(w)/w$ sería siempre decreciente y la empresa pagaría el salario más bajo posible: no habría salario de eficiencia (panel b del gráfico 10).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

c) Extensiones: el paro de equilibrio (Summers, 1988)

- Si el esfuerzo depende de cuánto mejor paga la empresa que la alternativa del trabajador, la rigidez deja de ser absoluta. Summers (1988) propone que el esfuerzo dependa de la ventaja del salario w sobre esa alternativa, x, que es el salario de las demás empresas, w_a, ponderado por la probabilidad de encontrar empleo, menor cuanto mayor es la tasa de paro U:

$$e = \left(\frac{w - x}{x}\right)^{\eta}, \qquad x = (1 - b\,U)\,w_a, \qquad 0 < \eta < 1,\ b > 0$$

  con η y b parámetros de este ejemplo.

  - La condición de Solow da $w = x/(1-\eta)$: cada empresa quiere pagar una prima sobre la alternativa.
  - Pero en equilibrio todas pagan lo mismo, $w = w_a$, y eso solo es compatible con una tasa de paro

$$U = \frac{\eta}{b} \tag{21}$$

    Con menos paro, a cada empresa le compensaría superar el salario de sus competidoras; esa puja encarece el trabajo y reduce el empleo hasta que el paro vuelve a η/b.

- *Implicaciones*: el paro de equilibrio lo fijan los parámetros del esfuerzo, η y b, y no la productividad, de modo que el crecimiento ya no lo hace desaparecer: acaba en el salario. Y basta una elasticidad pequeña para generar bastante paro: con $\eta = 0{,}06$ y $b = 1$, la tasa de paro de equilibrio es del 6 %. La relación entre el salario que fijan las empresas y el paro es, otra vez, una curva de fijación de salarios [ver tema 3.A.28].

d) Valoración

- *Aportación*: es la explicación más sencilla del paro involuntario con empresas que optimizan y sin poder de mercado, y da una rigidez del salario real con fundamento microeconómico.
- *Limitaciones*:
  - En su forma básica, la rigidez es *demasiado fuerte*: dura también a largo plazo. Con el crecimiento, la demanda de trabajo se desplaza a la derecha, el salario no sube y el paro debería ir bajando hasta desaparecer; en los datos, el paro no tiene tendencia a largo plazo y el crecimiento acaba en los salarios.[14] Lo corrige que el esfuerzo dependa también de lo que pasa fuera de la empresa, como en la extensión.
  - No dice *por qué* el esfuerzo depende del salario. Para contestarlo hace falta un modelo con información asimétrica, que es lo que construyen Shapiro y Stiglitz.

II.3. Modelo de información asimétrica (Shapiro y Stiglitz, 1984)

a) Idea

- Shapiro y Stiglitz (1984)[15] dan un fundamento al salario de eficiencia: la empresa no ve si el trabajador se esfuerza y su única sanción es despedir al que descubre sin trabajar.

[14] Solow defendía un marco ecléctico: el modelo keynesiano a corto plazo y el neoclásico a largo plazo. Con los salarios de eficiencia busca una explicación sencilla de la rigidez salarial a corto plazo; el problema es que su modelo la mantiene también a largo plazo.

[15] Joseph Stiglitz recibió el Premio Nobel de Economía en 2001, con George Akerlof y Michael Spence, «por sus análisis de los mercados con información asimétrica».

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

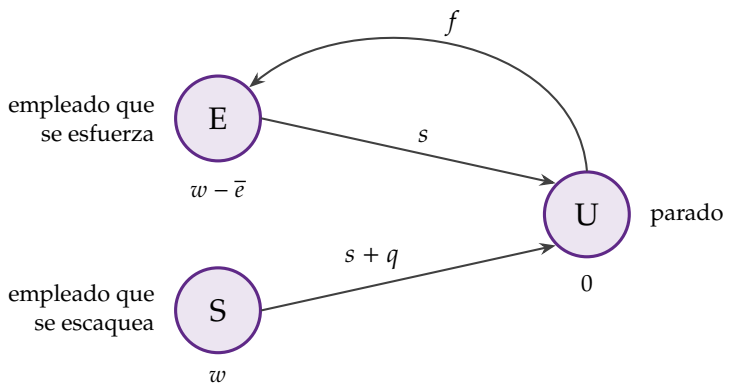
- Pero si no hubiera paro, a quien echan lo contrataría otra empresa al momento, y la amenaza de despido no asustaría a nadie. Para que el despido duela, tener empleo tiene que valer más que estar parado: la empresa paga por encima del salario de mercado y, en equilibrio, *tiene que haber paro*. El paro es el *mecanismo de disciplina* de los trabajadores.

b) Modelo

i) Supuestos

- *Agentes*: en tiempo continuo, $\overline{L}$ trabajadores neutrales al riesgo que descuentan el futuro a la tasa ρ y J empresas idénticas. Se estudia el estado estacionario.
- *Esfuerzo*: el trabajador elige esforzarse ($e = \overline{e}$, que le cuesta $\overline{e}$) o escaquearse ($e = 0$). Su utilidad instantánea es $w - \overline{e}$ si está empleado y se esfuerza (estado E), w si está empleado y se escaquea (estado S, del inglés *shirking*) y 0 si está parado (estado U).
- *Transiciones* entre los 3 estados (gráfico 11), todas como procesos de Poisson, que no tienen memoria:
  - los empleos se destruyen por causas ajenas al trabajador a la **tasa de separación** s, exógena;
  - a quien se escaquea lo descubren y lo despiden, además, a la **tasa de detección** q, exógena;
  - los parados encuentran empleo a la tasa f, que cada trabajador toma como dada pero que en el agregado es endógena: depende de cuánto contraten las empresas y de cuántos parados haya.
- *Empresas*: el beneficio es $B = A\,F(\overline{e}\,L) - w\,L$, con L los empleados que se esfuerzan; quien se escaquea cobra y no produce, así que la empresa paga lo necesario para que nadie lo haga.
- *Sin el problema de información habría pleno empleo*: con todos empleados, el producto marginal de un trabajador supera lo que le cuesta esforzarse, $A\,\overline{e}\,F'\left(\overline{e}\,\overline{L}/J\right) > \overline{e}$.

Gráfico 11 – Los 3 estados del trabajador en el modelo de Shapiro y Stiglitz y las tasas de transición



Fuente: elaboración propia a partir de Shapiro y Stiglitz (1984) y Romer (2019, cap. 11).

ii) Desarrollo

- *Valores de cada estado*. Sean V_{E}, V_{S} y V_{U} los valores esperados descontados de estar empleado y esforzarse, empleado y escaqueándose, y parado. Cumplen (anexo B):

$$\rho\,V_{\mathrm{E}} = (w - \overline{e}) - s\,(V_{\mathrm{E}} - V_{\mathrm{U}}), \qquad \rho\,V_{\mathrm{S}} = w - (s+q)\,(V_{\mathrm{S}} - V_{\mathrm{U}}), \qquad \rho\,V_{\mathrm{U}} = f\,(V_{\mathrm{E}} - V_{\mathrm{U}}) \tag{22}$$

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Se leen como el rendimiento de un activo: lo que rinde cada estado por unidad de tiempo es lo que se cobra en él más la ganancia, o menos la pérdida, esperada de pasar a otro.

- *La condición de incentivos*. La empresa tiene que pagar lo bastante para que nadie se escaquee, $V_E \geq V_S$: si no, nadie se esforzaría y no se produciría nada. Es la **restricción de compatibilidad de incentivos** (IC) del modelo principal-agente: el principal no ve la acción del agente y tiene que hacer que le convenga elegir la que él quiere [ver tema 3.A.13].
  - Como el esfuerzo no puede pasar de $\bar{e}$, no hace falta pagar más del mínimo: la empresa elige w para que $V_E = V_S$.
  - Restando las 2 primeras ecuaciones de (22) con $V_E = V_S$ queda

$$V_E - V_U = \frac{\bar{e}}{q} \tag{23}$$

  - Los trabajadores prefieren estrictamente el empleo al paro: obtienen una *renta*, mayor cuanto más cuesta el esfuerzo y menor cuanto mejor detecta la empresa a quien se escaquea.
- *El salario que evita el escaqueo*. Restando la tercera ecuación de la primera, $\rho\,(V_E - V_U) = (w - \bar{e}) - (s + f)\,(V_E - V_U)$, y sustituyendo (23):

$$w = \bar{e} + \left(\rho + f + s\right)\frac{\bar{e}}{q} \tag{24}$$

  - Es mayor cuanto mayores son el coste del esfuerzo ($\bar{e}$), la facilidad para encontrar empleo (f), la tasa de separación (s) y la de descuento (ρ).
  - Es menor cuanto más fácil es descubrir a quien se escaquea (q).
  - Cuanto antes vuelve a trabajar un despedido, menos le castiga el despido y más hay que pagarle.
- *Del ritmo de contratación al paro*. La tasa f es endógena, y conviene escribir el salario en función del empleo. En estado estacionario, las entradas en el paro igualan a las salidas:

$$\underbrace{s\,J\,L}_{\text{despedidos}} = \underbrace{f\,(\bar{L} - J\,L)}_{\text{contratados}} \implies f + s = \frac{s\,\bar{L}}{\bar{L} - J\,L} = \frac{s}{U} \tag{25}$$

  con $U \equiv (\bar{L} - J\,L)/\bar{L}$ la **tasa de paro**.
- *La condición de no escaqueo*. Sustituyendo (25) en (24) se obtiene la **condición de no escaqueo** (CNE, *no-shirking condition*):

$$\boxed{w \;\geq\; \bar{e} + \left(\rho + \frac{s}{U}\right)\frac{\bar{e}}{q}} \tag{26}$$

  La empresa paga exactamente el mínimo, con igualdad.
  - El salario que evita el escaqueo es mayor cuanto más cuesta el esfuerzo, cuanto más impacientes son los trabajadores y cuanto más rotan, y menor cuanto mejor se vigila.
  - Sobre todo, *baja con el paro*: con más paro, el despedido tarda más en volver a trabajar y el despido le cuesta más.
  - Con mucho empleo, hay pocos parados y muchas separaciones, así que los parados encuentran trabajo enseguida: el salario necesario crece con el empleo.

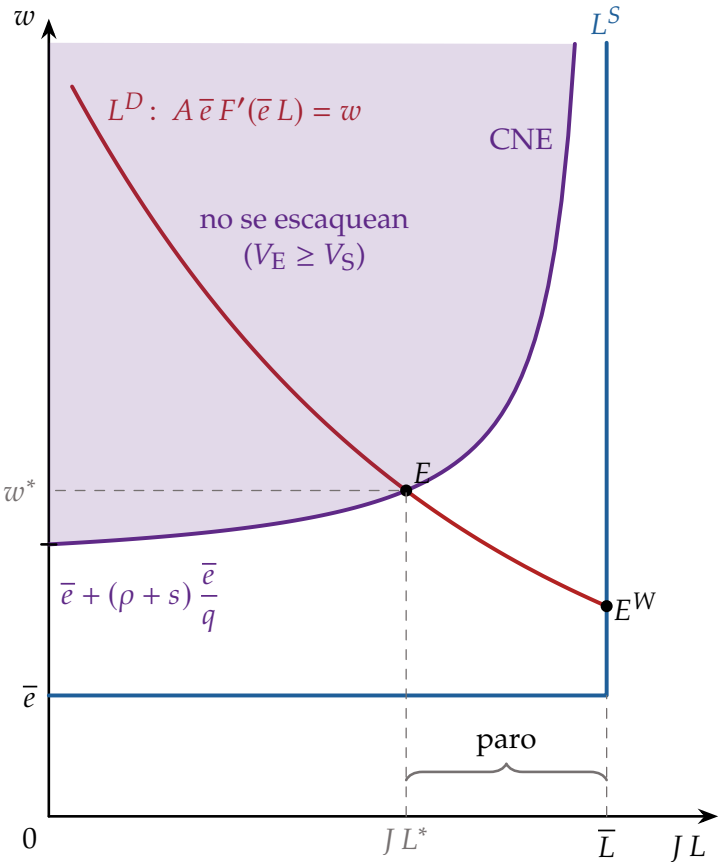
© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

  - Cuando el paro tiende a cero ($U \to 0$), el salario necesario crece sin límite: con pleno empleo, el despedido encontraría otro empleo al momento y no hay salario que disuada.

- *El plano del modelo* (gráfico 12), con el empleo total $J\,L$ en el eje horizontal y el salario en el vertical:
  - la *demanda de trabajo* es convencional: cada empresa contrata hasta que el producto marginal iguala el salario, $A\,\overline{e}\,F'(\overline{e}\,L) = w$;
  - la *oferta de trabajo* es horizontal en $\overline{e}$ (nadie trabaja por menos de lo que le cuesta esforzarse) hasta $\overline{L}$, donde se hace vertical;
  - la *CNE* es creciente, parte de $\overline{e} + (\rho + s)\,\overline{e}/q$ sin empleo y se hace vertical al acercarse a $\overline{L}$;
  - la *zona sombreada*, por encima de la CNE, reúne los salarios con los que, a cada nivel de empleo, los trabajadores no se escaquean; por debajo, se escaquean.
- *El equilibrio*:
  - *Con supervisión perfecta*, el equilibrio está en el corte de la demanda y la oferta. Como el producto marginal en pleno empleo supera el coste del esfuerzo, el corte está en el tramo vertical de la oferta: es el equilibrio walrasiano, E^W, con pleno empleo.
  - *Con supervisión imperfecta*, el equilibrio está en el corte de la demanda y la CNE, E: salario w^* y *paro*, $\overline{L} - J\,L^*$.
  - Los parados preferirían trabajar al salario w^* y esforzarse antes que seguir parados, pero no pueden hacer bajar el salario: una empresa que contratara por algo menos sabe que sus empleados se escaquearían. El salario no baja y el empleo se queda en $J\,L^*$.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Gráfico 12 – El modelo de Shapiro y Stiglitz: equilibrio con supervisión perfecta (E^W) e imperfecta (E, con paro); sombreada, la zona en la que los trabajadores no se escaquean

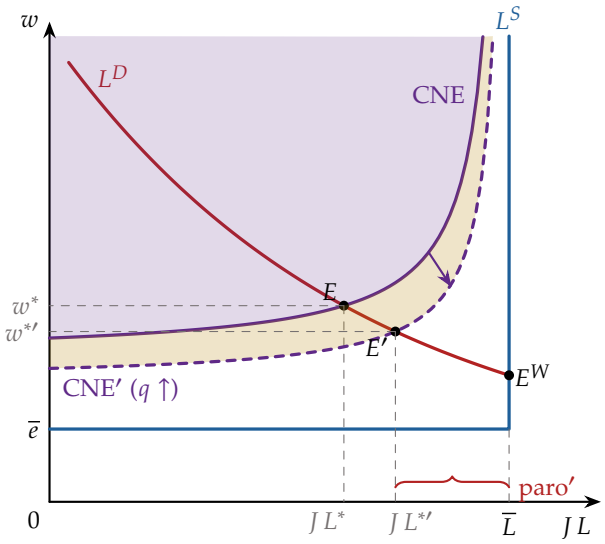


Fuente: elaboración propia a partir de Shapiro y Stiglitz (1984) y Romer (2019, cap. 11).

- *Estática comparativa*: 3 ejercicios, en este orden, aclaran cómo funciona el modelo y en qué se diferencia de la supervisión perfecta.
- *i) Más vigilancia* ($q \uparrow$; gráfico 13). Una probabilidad mayor de descubrir a quien se escaquea baja la CNE, porque $\partial w/\partial q = -(\rho + s/U)\,\bar{e}/q^2 < 0$, y no afecta a la demanda de trabajo.
  - El equilibrio se desplaza hacia abajo a lo largo de la demanda: menos salario, más empleo y menos paro. La zona sin escaqueo se amplía.
  - Si $q \to \infty$, la empresa descubre al instante a quien se escaquea: el salario necesario tiende a $\bar{e}$ para cualquier empleo menor que el pleno, la CNE se pega a la oferta y la economía se acerca al equilibrio walrasiano E^W.
  - Al revés, una vigilancia peor sube la CNE, con más salario y más paro.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

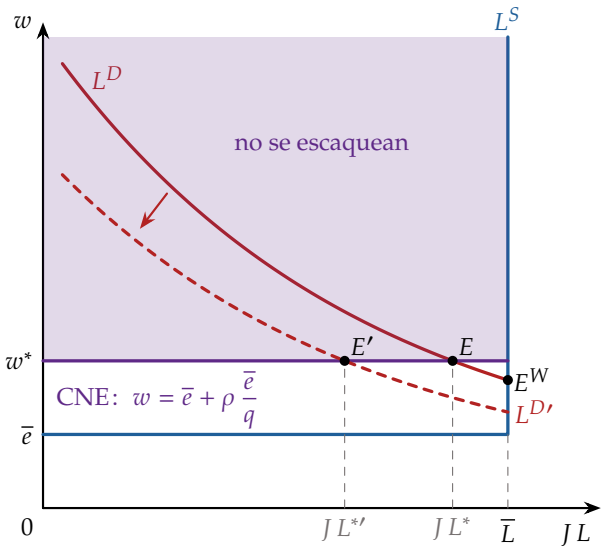
Gráfico 13 – Estática comparativa (i): más vigilancia ($q \uparrow$) baja la CNE, con menos salario y menos paro



Fuente: elaboración propia a partir de Shapiro y Stiglitz (1984) y Romer (2019, cap. 11).

- *ii) Sin rotación* ($s = 0$; gráfico 14). Si no se despide a nadie que se esfuerce, en estado estacionario nadie entra en el paro y, por tanto, nadie sale de él: $f = 0$, y los parados no vuelven a encontrar empleo.
  - La CNE queda horizontal, $w = \overline{e} + \rho\,\overline{e}/q$: el salario que evita el escaqueo no depende del empleo, y una caída de la demanda la absorbe entera el empleo.
  - *Intuición*: quien se escaquea gana $\overline{e}$ por unidad de tiempo y, con probabilidad q, pierde para siempre la renta del empleo, $V_E - V_U = (w - \overline{e})/\rho$, porque el despedido nunca vuelve a trabajar. Igualando lo que gana y lo que arriesga, $q\,(w - \overline{e})/\rho = \overline{e}$, sale la misma condición. ■

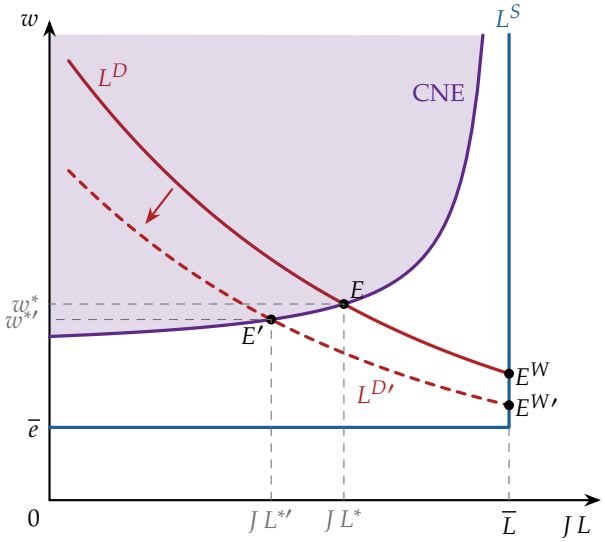
Gráfico 14 – Estática comparativa (ii): sin rotación ($s = 0$), la CNE es horizontal y una caída de la demanda solo mueve el empleo



Fuente: elaboración propia a partir de Shapiro y Stiglitz (1984) y Romer (2019, cap. 11).

- *iii) Caída de la demanda de trabajo* ($A \downarrow$; gráfico 15). Un *shock* negativo de productividad o de demanda del producto desplaza la demanda de trabajo a la izquierda.
  - *Con supervisión perfecta*, la oferta es vertical en $\overline{L}$: todo el ajuste lo hace el salario ($E^W \to E^{W\prime}$) y el empleo no se mueve.
  - *Con supervisión imperfecta*, el equilibrio baja a lo largo de la CNE ($E \to E'$): el paro aumenta y el salario cae algo, porque con más paro es más barato que los trabajadores se esfuercen.
  - El empleo se mueve más y el salario menos que con supervisión perfecta: el ajuste se hace sobre todo por cantidades.

Gráfico 15 – Estática comparativa (iii): caída de la demanda de trabajo con supervisión perfecta ($E^W \to E^{W\prime}$) e imperfecta ($E \to E'$)



Fuente: elaboración propia a partir de Shapiro y Stiglitz (1984) y Romer (2019, cap. 11).

- *Cada parámetro, de un vistazo* (tabla 2): lo que sube la CNE (esfuerzo más costoso, trabajadores más impacientes, más rotación, peor vigilancia, un subsidio de paro mayor) sube el salario y el paro; lo que mueve la demanda de trabajo desplaza el equilibrio a lo largo de la CNE.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Tabla 2 – Estática comparativa del modelo de Shapiro y Stiglitz

Cambio	Qué curva se mueve	Salario w^*	Empleo y paro
Esfuerzo más costoso ($\overline{e}\uparrow$)	CNE, arriba	sube	menos empleo, más paro
Más impaciencia ($\rho\uparrow$)	CNE, arriba	sube	menos empleo, más paro
Más rotación ($s\uparrow$)	CNE, arriba	sube	menos empleo, más paro
Subsidio de paro mayor	CNE, arriba	sube	menos empleo, más paro
Más vigilancia ($q\uparrow$)	CNE, abajo	baja	más empleo, menos paro
Sin rotación ($s=0$)	CNE, horizontal	no depende del empleo	todo el ajuste, en el empleo
Caída de la demanda ($A\downarrow$)	demanda, a la izquierda	baja algo	menos empleo, más paro
Subsidio salarial	demanda, a la derecha	sube	más empleo, menos paro

Fuente: elaboración propia a partir de Shapiro y Stiglitz (1984) y Romer (2019, cap. 11).

iii) Implicaciones

- *Paro involuntario de equilibrio*: «quienes no tienen trabajo estarían encantados de trabajar a w^* o por menos, pero no pueden prometer de forma creíble que no se escaquearán a esos salarios».[16] Si una empresa contratara por menos, sus nuevos empleados se escaquearían.
- *Ajuste por cantidades*: ante un *shock* de demanda, el empleo se mueve más y el salario menos que con información perfecta, en la que la oferta vertical haría que todo el ajuste lo hiciera el salario.
- *Ineficiencia*: el producto marginal en pleno empleo supera el coste del esfuerzo, así que el óptimo sería emplear a todos, y con esfuerzo.
  - Pero imponer el pleno empleo no sirve: sin paro, nadie se esforzaría y la producción sería nula.
  - Sí mejora el bienestar con más vigilancia o con un *subsidio salarial* financiado con un impuesto sobre los beneficios: la demanda de trabajo sube a lo largo de la CNE, con más salario y más empleo, y la producción adicional vale más que lo que cuesta.
  - Un subsidio de paro más generoso, en cambio, hace menos costoso el despido y *aumenta* el paro de equilibrio: no porque los parados busquen menos, sino porque la empresa tiene que pagar más para disciplinar.
- *Paro de otra naturaleza que el keynesiano*: el paro de equilibrio no se debe a falta de demanda, sino a un problema de información, y la receta de fondo es reducirlo. Aun así, los *shocks* de demanda sí mueven el empleo a corto plazo.

[16] Traducción propia; en el original: «those without jobs would be happy to work at w^* or lower, but cannot make a credible promise not to shirk at such wages».

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

c) Extensiones

- *Mercados de trabajo duales*: si en un sector el producto se mide bien y es fácil vigilar, y en otro no, en el segundo se pagan rentas y hay cola para entrar, mientras que en el primero se cobra el salario de mercado. Los trabajadores del sector primario no quieren dejar su empleo.
- *Otros costes del despido*: si el despedido pierde capital humano específico o tiene que mudarse, el despido duele aunque haya poco paro, y hace falta menos paro para disciplinar. El paro involuntario será mayor en los colectivos que cambian de empleo con facilidad.

d) Evidencia empírica

- *Ford, 1914*: además de reducir la rotación y el absentismo que vimos en el enganche, el día de 5 dólares elevó la productividad entre un 40 y un 70 %. Para Raff y Summers (1987), es el caso que mejor encaja con la teoría: la subida respondía a los problemas de rotación y de disciplina de la fábrica.
- *Diferencias salariales entre industrias*: trabajadores con las mismas características cobran de forma persistente más en unas industrias que en otras, y las industrias que pagan más tienen menos abandonos. Son rentas, no compensaciones por peores condiciones.
- *Escaqueo y paro*: en las fábricas de una misma empresa, hay menos despidos disciplinarios donde la prima sobre el salario de la zona es mayor y donde hay más paro, como predice la CNE.
- *Equidad*: en el laboratorio, los salarios más altos se devuelven con más esfuerzo y el mercado no se vacía; y, preguntados, los directivos explican que no bajan salarios en las recesiones porque temen hundir la moral de la plantilla, y prefieren despedir a unos pocos.

e) Valoración

- *Aportación*: da al salario de eficiencia un fundamento de información asimétrica y explica por qué los parados no pueden ofrecerse por menos. Por eso es una pieza de la nueva economía keynesiana [ver tema 3.A.7].
- *Críticas teóricas*:
  - ¿Por qué no se usan contratos más complejos? Si el trabajador depositara una fianza al entrar, que perdería si lo sorprenden escaqueándose, no harían falta ni salarios altos ni paro. Los salarios que suben con la antigüedad cumplen un papel parecido. La respuesta: muchos trabajadores no tienen con qué pagar la fianza y, sobre todo, la empresa tendría incentivos a acusar en falso para quedársela.
  - El problema podría ser de selección adversa, con habilidades que no se observan, y no de riesgo moral [ver tema 3.A.13].
- *Críticas empíricas*:
  - Calibrada, la CNE es demasiado empinada a las tasas de paro que se observan: el modelo predice que los desplazamientos de la demanda mueven demasiado el salario y poco el empleo.
  - Como el de Solow, predice que el crecimiento reduce el paro a largo plazo, salvo que el coste del esfuerzo crezca con la productividad.
  - El esfuerzo es difícil de medir, la evidencia directa es de casos concretos y, en el laboratorio, el efecto de un regalo salarial se diluye con el tiempo.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *Recapitulación del bloque*: los salarios de eficiencia explican la rigidez del salario real, el paro involuntario y la relación negativa entre salario y paro sin que nadie tenga poder de mercado. Pero la relación laboral sigue siendo de un solo período. En el bloque siguiente, empresa y trabajador se comprometen para muchos períodos con incertidumbre: el salario se convierte en un seguro.

III. MODELO DE CONTRATOS IMPLÍCITOS

5′

> **Nota al opositor** • En el cante: la idea en una frase (0'30''); el modelo (2'): supuestos de palabra, el programa de la empresa y sus 2 condiciones (seguro completo y empleo eficiente), sin gráfico; las implicaciones, con la idea de que *no hay paro involuntario*. Las extensiones (2'): información asimétrica y autoexigibilidad en una frase cada una, y los *insiders*: los 2 tipos de trabajadores y los costes de rotación, el salario máximo, los 3 casos del gráfico 16 de palabra, la histéresis y la dualidad. El programa de la empresa y las condiciones de primer orden, solo si hay tiempo. La valoración (0'30''), con Beaudry y DiNardo y los ERTE. Se levantan los supuestos 6 y 7, con el refrán «a las duras y a las maduras».

- *Conclusión anticipada*: cuando la relación laboral dura y el futuro es incierto, la empresa, que puede diversificar el riesgo, asegura a sus trabajadores, que no pueden, con una renta que no varía con el ciclo. El salario no sigue a la productividad, pero el empleo que se pacta en cada situación es el eficiente: los contratos implícitos explican la *rigidez* del salario, no el paro involuntario. El paro lo explica su extensión con *insiders* y *outsiders*: quienes ya están dentro deciden quién soporta el ajuste.
- Una vez vistas la rigidez que imponen los trabajadores organizados y la que elige la empresa por falta de información, pasamos a la que nace del tiempo y de la incertidumbre: levantamos la *flexibilidad del salario* período a período y, con los *insiders*, la *movilidad sin costes* [ver tema 3.A.25]. Es un contrato a las duras y a las maduras.

III.1. Idea

- *Pregunta*: ¿por qué el salario real apenas responde a los *shocks* de productividad, y el ajuste se hace por el empleo?
- *Respuesta*: muchas relaciones laborales duran décadas, así que el salario no se fija cada día como en un mercado al contado. Baily (1974), Gordon (1974) y Azariadis (1975) ven en esa relación un *seguro*:
  - el trabajador es averso al riesgo y no puede asegurar su renta laboral en ningún mercado;
  - los dueños de la empresa reparten su riesgo entre muchos activos y se comportan como neutrales al riesgo;
  - a los 2 les conviene un contrato en el que la empresa pague una renta estable y cargue con las fluctuaciones.
- El contrato es **implícito**: no está escrito ni se puede exigir ante un juez; lo mantiene en pie la reputación de la empresa.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

III.2. Modelo

i) Supuestos

- *Incertidumbre*: la productividad de la empresa toma el valor A_j en el estado de la naturaleza $j = 1, \ldots, n$, con probabilidad π_j. Empresa y trabajador observan el estado.
- *Empresa*: neutral al riesgo; en el estado j produce $A_j\, F(L_j)$, paga al trabajador una renta C_j, que es su consumo, y le pide L_j horas de trabajo.
- *Trabajador*: obtiene $u(C_j) - v(L_j)$, con u cóncava (aversión al riesgo) y v convexa (desutilidad del trabajo). No tiene acceso a mercados de seguros y solo acepta el contrato si le da al menos la utilidad esperada de su mejor alternativa, la **utilidad de reserva** U^R.
- *Momento*: el contrato se firma antes de conocer el estado.

ii) Desarrollo

- La empresa diseña el contrato, una renta y unas horas para cada estado, y maximiza su beneficio esperado sujeta a la restricción de participación del trabajador:

$$\begin{array}{ll} \max\limits_{\{C_j, L_j\}} & \sum_{j=1}^{n} \pi_j \left[A_j\, F(L_j) - C_j\right] \\ \text{s.a.} & \sum_{j=1}^{n} \pi_j \left[u(C_j) - v(L_j)\right] \geq U^R \end{array} \tag{27}$$

- Con el multiplicador λ de la restricción, las condiciones de primer orden son:
  - respecto de C_j: $\pi_j = \lambda\, \pi_j\, u'(C_j)$, es decir, $u'(C_j) = 1/\lambda$ en todos los estados, y, como u' es decreciente, $C_j = \overline{C}$;
  - respecto de L_j: $\pi_j\, A_j\, F'(L_j) = \lambda\, \pi_j\, v'(L_j)$, es decir,

$$A_j\, F'(L_j) = \frac{v'(L_j)}{u'(\overline{C})} \tag{28}$$

- *Interpretación*:
  - La primera es el **seguro completo**: la utilidad marginal de la renta es la misma en todos los estados, así que la renta del trabajador no depende de la suerte de la empresa. Quien es neutral al riesgo carga con todo el riesgo, como en el reparto eficiente del riesgo [ver tema 3.A.10].
  - La segunda dice que en cada estado se trabaja lo *eficiente*: el producto marginal iguala lo que el trabajador exige en consumo por renunciar a una hora más de ocio (su relación marginal de sustitución), como en un mercado al contado. En los estados buenos se trabaja más.
- *Con horas fijas* (cada trabajador hace una jornada completa o no trabaja), lo que se estabiliza es el salario: $w_j = \overline{w}$ en todos los estados. El trabajador acepta un salario medio menor que el que cobraría en un mercado al contado: la diferencia es la *prima de riesgo* que paga por el seguro [ver tema 3.A.10].
- *Lectura con el principal-agente*: es el caso del principal neutral al riesgo y el agente averso con información simétrica; lo óptimo es que el principal asegure del todo al agente con un pago fijo [ver tema 3.A.13].

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

iii) Implicaciones

- *Rigidez del salario real*: la renta del trabajador no responde a los *shocks*; el ajuste lo hacen las horas o el empleo. Con horas variables, el salario *por hora*, $\overline{C}/L_j$, es incluso contracíclico: se trabaja más en los estados buenos por la misma renta.
- *Ganan los 2*: el trabajador, porque prefiere una renta segura a una incierta con la misma media; la empresa, porque paga de media menos.
- *No hay paro involuntario*: el empleo de cada estado está en el contrato y es el eficiente, y nadie trabaja menos de lo que aceptó trabajar. El salario observado deja de ser el precio que decide cuánto se trabaja, y que sea rígido no causa por sí mismo pérdidas de empleo. Los contratos implícitos explican la rigidez del salario, no el paro.

III.3. Extensiones

Extensiones del modelo básico

- *Despidos*: si el trabajo es indivisible, en los estados malos el contrato despide a algunos trabajadores, elegidos al azar. Si el contrato incluye una indemnización, los despedidos quedan igual que los que siguen, como en el principio de indiferencia de los contratos fuertemente eficientes (I.2.4); si no la incluye, quedan peor: el paro es involuntario *a posteriori*, aunque el contrato se aceptara voluntariamente *a priori*.
- *Información asimétrica*: si solo la empresa observa el estado, el seguro completo no se sostiene, porque a la empresa le convendría declarar siempre un estado malo para pagar menos. Para que le compense decir la verdad, el contrato tiene que hacerle costoso mentir, y eso distorsiona el empleo:
  - hay *subempleo* en los estados malos si la empresa es también aversa al riesgo;
  - hay *sobreempleo* si es neutral al riesgo y el ocio es un bien normal.

  Azariadis y Stiglitz (1983) resumen esta literatura.
- *Esfuerzo no observable*: si el trabajador puede esforzarse menos sin que la empresa lo sepa, el seguro completo le quita los incentivos, y el contrato óptimo le deja parte del riesgo [ver tema 3.A.13].
- *Autoexigibilidad*: como no se puede llevar a un juez, el contrato tiene que ser creíble. La empresa cumple porque, si no, pierde su reputación y le cuesta más contratar en el futuro, como en un juego repetido [ver tema 3.A.14]. Y el trabajador puede irse cuando fuera le pagan más, así que el salario tiene que subir cuando el mercado se tensa, aunque no baje cuando se relaja.
- *Otras variantes*: el seguro puede cubrir el empleo y no el salario, con pagos al trabajador que queda parado; y, si lo que se asegura es el consumo, el salario por hora se vuelve contracíclico, como acabamos de ver.

Insiders *y* outsiders *(Lindbeck y Snower, 1988)*

a) Idea

- Los contratos implícitos dicen que el ajuste se hace por el empleo, pero no quién lo soporta. Lindbeck y Snower (1988) distinguen a los ***insiders***, los que ya tienen empleo y negocian el salario, de los ***outsiders***, los parados o con empleos precarios, que no cuentan en la negociación.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- El poder de los *insiders* nace de los **costes de rotación**: sustituirlos le cuesta a la empresa despedirlos y contratar y formar a otros. La *formación específica*, que solo vale en esa empresa y cuyo coste y renta se reparten empresa y trabajador, es una de sus raíces [ver tema 3.A.25].

b) Modelo

i) Supuestos

- *2 tipos de trabajadores*, con la misma productividad:
  - los $\overline{L}_I$ *insiders* con que empieza la empresa, que negocian su salario, w_I, sin preocuparse de cómo afecta a los *outsiders*;
  - los *outsiders*, que no tienen poder y cobran $w_O = w^R$, su salario de reserva, si se les contrata.
- *Costes de rotación*: despedir a un *insider* le cuesta a la empresa c_D y contratar a un *outsider*, c_C.
- *De dónde sale la frontera* entre *insiders* y *outsiders*: de la afiliación al sindicato, del capital humano específico o de la legislación de protección del empleo.
- *De dónde sale su ventaja*: de los costes de despido y de contratación y, a veces, de una mayor productividad, por la formación específica o porque pueden negarse a cooperar con los recién llegados.[17]
- *Juego en 2 etapas*: en la primera, los *insiders* negocian su salario; en la segunda, dado el salario, la empresa decide cuántos conserva, L_I, y cuántos *outsiders* contrata, L_O. Se resuelve hacia atrás.

ii) Desarrollo

- *Qué quieren los insiders*: un salario por encima del que vacía el mercado, el más alto compatible con conservar su puesto, por 2 motivos:
  - cuanto mayor es, más renta salarial obtienen;
  - cuanto mayor es, menos *outsiders* contrata la empresa, y el grupo de *insiders* sigue siendo pequeño y conserva su poder.
- *El programa de la empresa*. Con el precio del producto normalizado a 1, y con los salarios ya negociados, la empresa elige solo el empleo:

$$\begin{aligned} \max_{L_I, L_O} \quad & B = A\,F\big(L_I + L_O\big) - w_I\,L_I - w_O\,L_O - c_D\,\big(\overline{L}_I - L_I\big) - c_C\,L_O \\ \text{s.a.} \quad & L_I \leq \overline{L}_I \\ & L_I,\, L_O \geq 0 \end{aligned}$$

- *Condiciones de primer orden* (si las 2 clases de trabajadores se emplean sin llegar a los límites), con $L = L_I + L_O$:

$$\frac{\partial B}{\partial L_I} = A\,F'(L) - w_I + c_D = 0, \qquad \frac{\partial B}{\partial L_O} = A\,F'(L) - w_O - c_C = 0$$

  Conservar a un *insider* cuesta su salario menos el despido que se ahorra; contratar a un *outsider*, su salario más el coste de contratarlo.

[17] Una productividad mayor se recoge con $F\big(a\,L_I + L_O\big)$ y $a > 1$. Aquí $a = 1$: la ventaja de los *insiders* viene solo de los costes de rotación.

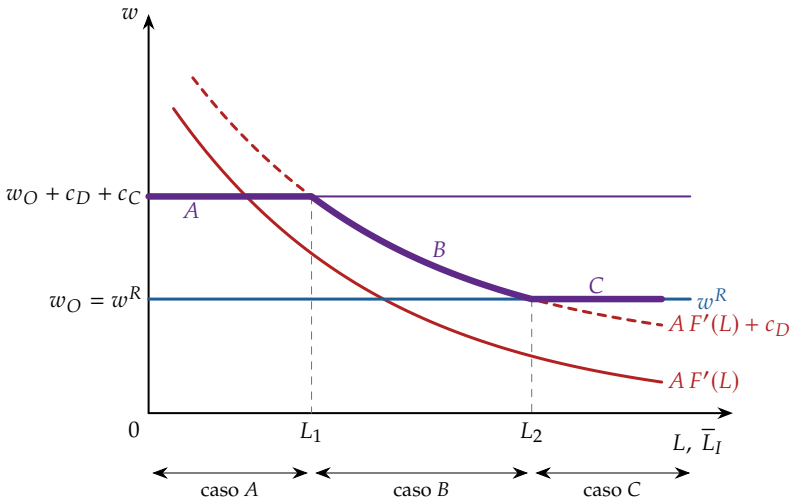
© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *El salario máximo de los insiders*. Como el producto marginal es el mismo, la empresa solo es indiferente entre ambos si

$$w_I = w_O + c_D + c_C \tag{29}$$

  Es el salario más alto que pueden pedir sin que la empresa los sustituya: los *insiders* se apropian, como mucho, de los costes de rotación.
- *Un segundo límite*: la empresa conserva a todos los *insiders* solo si, con el empleo total L que elige, el último de ellos le aporta, con el despido que se ahorra, al menos lo que cobra, $A\,F'(L) + c_D \geq w_I$. El salario máximo es el menor de los 2 límites, y nunca menor que el de reserva.
- *Los 3 casos* (gráfico 16). Con los umbrales L_1, donde $A\,F'(L_1) = w_O + c_C$, y L_2, donde $A\,F'(L_2) + c_D = w^R$, el resultado depende de cuántos *insiders* haya:
  - *Caso A, pocos insiders* ($\overline{L}_I < L_1$): a la empresa le sale a cuenta contratar también *outsiders*, hasta L_1, y los *insiders* cobran el máximo, $w_I = w_O + c_D + c_C$.
  - *Caso B, número intermedio* ($L_1 \leq \overline{L}_I \leq L_2$): la empresa ni contrata ni despide, y los *insiders* cobran lo que aporta el último de ellos más el despido que se ahorra, $w_I = A\,F'(\overline{L}_I) + c_D$, entre w^R y el máximo.
  - *Caso C, muchos insiders* ($\overline{L}_I > L_2$): ni al salario de reserva le compensa conservarlos a todos; despide hasta L_2 y el salario es w^R.

Gráfico 16 – *Insiders* y *outsiders*: salario máximo de los *insiders* según cuántos sean (casos A, B y C)



Fuente: elaboración propia a partir de Lindbeck y Snower *(1988).*

iii) Implicaciones

- *Paro involuntario*: hay *outsiders* que trabajarían por w_O, menos que los *insiders*, pero a la empresa no le compensa sustituir a nadie.
- *Persistencia del paro (histéresis)*: tras un *shock* negativo, quienes pierden el empleo se convierten en *outsiders* y salen de la mesa de negociación.
  - Los *insiders* que quedan, menos, fijan salarios pensando en conservar sus puestos, no en que vuelvan los despedidos, y el empleo no se recupera cuando pasa el *shock*.
  - En el caso B, el empleo es el número de *insiders* que hubiera: depende de la historia. La tasa de paro de equilibrio también [ver tema 3.A.28].

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *¿Salario contracíclico?* En el caso B, el salario es mayor cuanto menos *insiders* quedan, y por eso se ha dicho que el modelo da un salario real contracíclico. Pero esa no es su predicción central: lo central es el paro involuntario de los *outsiders* y su persistencia.
- *Dualidad*: unos con empleo estable y buenas condiciones, otros entrando y saliendo del empleo, con temporalidad y salarios más bajos. En España, la diferencia entre contratos indefinidos y temporales hizo que el ajuste de la Gran Recesión recayera sobre los temporales [ver tema 4.A.16].
- *Política económica*: reducir el poder de los *insiders* y abrir la puerta a los *outsiders*:
  - costes de despido y de contratación más bajos;
  - menos poder sindical de los *insiders* y cláusulas de descuelgue de los convenios;
  - formación de los parados y subvenciones a su contratación.

  España es el ejemplo de un mercado de *insiders* y *outsiders* y de sus reformas.

III.4. Valoración

- *Aportación*: explican por qué el salario real es estable a lo largo del ciclo y el ajuste se hace por el empleo, con agentes que optimizan y sin poder de mercado, y muestran que la rigidez del salario no implica por sí sola ineficiencia.
- *Evidencia*:
  - Si el salario fuera de un mercado al contado, dependería del paro de cada momento. Si fuera un contrato implícito que el trabajador puede romper para irse, subiría cuando el mercado se tensa y no bajaría después: dependería del *paro más bajo* desde que entró en la empresa. Con datos individuales de Estados Unidos, eso es lo que se observa.
  - Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de la pandemia aplicaron la misma lógica de seguro con apoyo público: el 30 de abril de 2020 había más de 3,3 millones de trabajadores en ERTE (3.386.785), que conservaban su empleo mientras las horas se ajustaban, con la renta asegurada en parte por la prestación. Es un seguro explícito que completa al implícito [ver tema 4.A.16].
- *Limitaciones*:
  - No explican el paro involuntario sin extensiones (información asimétrica, despidos sin indemnización o *insiders*).
  - Lo que estabilizan es el salario *real*; la rigidez nominal que importa para la política monetaria tiene otras causas, como los costes de menú o los contratos escalonados [ver tema 3.A.7].
  - Su autoexigibilidad depende de la reputación, que se debilita con relaciones laborales más cortas.
- *Recapitulación del bloque*: la estabilidad del salario puede ser un seguro eficiente entre una empresa neutral y unos trabajadores aversos al riesgo. El paro aparece cuando la información es asimétrica o cuando quienes ya están dentro fijan el salario solo para ellos.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

CONCLUSIÓN

1′

- ***Recapitulación***:
  - En conclusión, el salario no es un precio que se limite a vaciar el mercado de trabajo. Cada bloque de la exposición ha dado una razón, levantando un supuesto distinto del modelo neoclásico (tabla 3):
    - con *negociación colectiva*, el poder del sindicato sube el salario: si solo se negocia el salario, lo hace a costa del empleo y deja paro involuntario; si se negocia también el empleo, el poder solo reparte la renta;
    - con *salarios de eficiencia*, es la propia empresa la que paga más, porque así obtiene más esfuerzo, y el paro es lo que disciplina a los trabajadores;
    - con *contratos implícitos*, el salario estable es un seguro: explica la rigidez, no el paro, que aparece cuando los *insiders* fijan el salario pensando solo en ellos.

    Los 3 bloques son microfundamentos de la curva de fijación de salarios: la negociación y la condición de no escaqueo le dan su pendiente (el salario sube cuando baja el paro), los contratos implícitos explican por qué el salario real se mueve poco con el ciclo y los *insiders*, por qué arrastra la historia del paro [ver tema 3.A.28].

Tabla 3 – Las explicaciones de la rigidez salarial, comparadas

Modelo	Supuesto que levanta	Por qué no baja el salario	Paro involuntario	Eficiencia
Sindicato monopolista y derecho a gestionar	atomicidad	poder del sindicato	sí	no
Contratos eficientes	atomicidad	el salario solo reparte la renta	no: empleo $\geq L^c$	en el reparto
Salarios de eficiencia	información perfecta	bajarlo reduce el esfuerzo	sí	no
Contratos implícitos	flexibilidad del salario	el salario es un seguro	no	sí
Insiders y *outsiders*	movilidad sin costes	costes de rotación	sí	no

Fuente: elaboración propia.

- ***Relevancia***:
  - El paro que explican estos modelos es sobre todo *de equilibrio*, y no baja con más demanda, sino cambiando las instituciones: cómo y a qué nivel se negocia, los subsidios, la protección del empleo.
  - Pero que ese paro no sea keynesiano no significa que la demanda no importe.
  - Con el salario real rígido, un *shock* de demanda mueve mucho el empleo, y estas rigideces reales, sumadas a pequeñas rigideces nominales, dan a la demanda efectos reales grandes y duraderos.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- ***Extensiones***:
  - la solución de Nash, con el mismo poder γ y el mismo valor del desempleo z, cierra el modelo de búsqueda y emparejamiento [ver tema 3.A.26]; con salarios rígidos, ese modelo explica mejor la volatilidad del paro y así ha entrado en los modelos nuevos keynesianos [ver tema 3.A.7];
  - la curva de fijación de salarios, la NAIRU y la histéresis que generan los *insiders* [ver tema 3.A.28];
  - el nivel al que se negocia (anexo C), su regulación en España [ver tema 4.A.16] y el ajuste de los salarios en una unión monetaria [ver tema 3.B.16].
- ***Opinión***:
  - Ninguna de las 3 explicaciones basta sola.
  - Cada una encaja con un hecho (la cobertura de los convenios, las primas salariales entre industrias, los salarios que no bajan en las recesiones), y hasta el caso de Ford se ha leído con varias de ellas.
  - Juntas explican por qué las reformas que solo abaratan el trabajo no siempre crean empleo.
  - En España pesan a la vez una negociación sobre todo sectorial, que adapta mal el salario a la situación de cada empresa, y la dualidad entre *insiders* y *outsiders*, que concentra el ajuste en los temporales.
- ***Idea final***:
  - Empezamos preguntando por qué no bajan los salarios si sobra gente dispuesta a trabajar.
  - Volvamos a Ford: no pagaba de más; pagaba lo que le salía más barato.
  - A la empresa le sale caro bajar el salario, porque pierde esfuerzo, trabajadores o la paz con el sindicato, y por eso no lo baja aunque haya cola en la puerta.
  - Lo barato sale caro; la tarea de la política económica es que ese salario más alto no lo paguen siempre los mismos: los que se quedan fuera.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

A. ANEXO: DERIVACIONES DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y CONTRATOS EFICIENTES

A.1. El sindicato monopolista

- *Condición general.* El sindicato maximiza $U_S\big(w, L^D(w)\big)$, que, salvo la constante $u(z)$, es $\frac{L^D(w)}{\overline{L}}\big[u(w)-u(w^R)\big]$. La condición de primer orden es

$$L^{D\prime}(w)\,\big[u(w)-u(w^R)\big]+L^D(w)\,u'(w)=0 \implies \frac{u(w)-u(w^R)}{w\,u'(w)}=\frac{L^D(w)}{-w\,L^{D\prime}(w)}=\frac{1}{|\varepsilon_{L^D,w}|}$$

que es (9). Con u lineal queda $(w-w^R)/w=1/|\varepsilon_{L^D,w}|$, es decir, $w^S\big(1-1/|\varepsilon_{L^D,w}|\big)=w^R$. ■

- *Demanda isoelástica.* Con $F(L)=L^\alpha$, la demanda de trabajo sale de $\alpha\,A\,L^{\alpha-1}=w$:

$$L^D(w)=\left(\frac{\alpha\,A}{w}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}, \qquad \varepsilon_{L^D,w}=-\frac{1}{1-\alpha}$$

Sustituyendo en la regla de margen, $w^S\,\alpha=w^R$, es decir, $w^S=w^R/\alpha$, que no depende de A. El empleo, $L^D(w^S)=\big(\alpha^2A/w^R\big)^{1/(1-\alpha)}$, sí: es proporcional a $A^{1/(1-\alpha)}$. Un *shock* de productividad lo absorbe entero el empleo. ■

- *El límite de $\overline{L}$.* Si un *shock* positivo lleva la demanda a emplear a más de $\overline{L}$ al salario w^S, la restricción $L^D(w)\le\overline{L}$ se satura: al sindicato no le sirve más empleo y sube el salario hasta $w=A\,F'(\overline{L})$. Solo entonces el salario responde al *shock*.

A.2. El derecho a gestionar

- *Condición general.* Con $U_S^0=u(z)$ y $B^0=0$, y tomando logaritmos, el problema (11) es

$$\max_w\ \gamma\,\ln\left\{\frac{L^D(w)}{\overline{L}}\big[u(w)-u(w^R)\big]\right\}+(1-\gamma)\,\ln B(w)$$

con $B(w)$ el beneficio máximo a cada salario y, por el teorema de la envolvente, $B'(w)=-L^D(w)$. La condición de primer orden, multiplicada por w, es

$$\gamma\left[-|\varepsilon_{L^D,w}|+\frac{w\,u'(w)}{u(w)-u(w^R)}\right]=(1-\gamma)\,\frac{w\,L}{B} \implies \frac{u(w)-u(w^R)}{w\,u'(w)}=\frac{\gamma}{\gamma\,|\varepsilon_{L^D,w}|+(1-\gamma)\,\frac{w\,L}{B}}$$

Con $\gamma=1$ es la condición del sindicato monopolista y con $\gamma=0$ da $w=w^R$; el salario crece con γ y con w^R. ■

- *Neutralidad y Cobb-Douglas.* Con u lineal, $|\varepsilon_{L^D,w}|=1/(1-\alpha)$ y $w\,L/B=\alpha/(1-\alpha)$, porque la masa salarial es la fracción α del producto y el beneficio, la $1-\alpha$. Sustituyendo,

$$\frac{w-w^R}{w}=\frac{\gamma\,(1-\alpha)}{\gamma+(1-\gamma)\,\alpha} \implies w=w^R\,\frac{\gamma+(1-\gamma)\,\alpha}{\alpha}=(1-\gamma)\,w^R+\gamma\,\frac{w^R}{\alpha}=(1-\gamma)\,w^R+\gamma\,w^S$$

que es (12): la media de los 2 extremos ponderada por el poder, que no depende de A. ■

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

A.3. La curva de contratos

- *Tangencias*. Igualando la pendiente de la isobeneficio (6) y la de la indiferencia (8),

$$\frac{A\,F'(L)-w}{L}=-\frac{u(w)-u(w^R)}{L\,u'(w)}\quad\Longrightarrow\quad A\,F'(L)=g(w)\equiv w-\frac{u(w)-u(w^R)}{u'(w)}$$

  que es (13).
- *Pendiente*. Derivando, $g'(w)=\dfrac{\left[u(w)-u(w^R)\right]u''(w)}{u'(w)^2}$, negativa si $u''<0$ y $w>w^R$, y nula si $u''=0$. Diferenciando la curva, $A\,F''(L)\,dL=g'(w)\,dw$, así que

$$\frac{dw}{dL}=\frac{A\,F''(L)}{g'(w)}$$

  es positiva con aversión al riesgo (numerador y denominador negativos) y la curva es vertical con neutralidad ($g'=0$ y $g(w)=w^R$).
- *Posición*. Por la concavidad de u, $u(w^R)\le u(w)+u'(w)\,(w^R-w)$, luego $g(w)\le w^R$: con aversión al riesgo, $A\,F'(L)<w^R$ y el empleo supera al competitivo.
- *Extremos*. Con $\gamma=0$ el acuerdo es C, con $w=w^R$ y $L=L^c$. Con $\gamma=1$ es F, donde la empresa se queda sin beneficio, $A\,F(L)-w\,L=0$, y el salario es el producto medio, $w=A\,F(L)/L$. Al llegar a $L=\overline{L}$ (punto D), la curva sigue vertical hasta F, porque al sindicato ya no le sirve más empleo. ■

B. ANEXO: EL MODELO DE SHAPIRO Y STIGLITZ: TRANSICIONES, VALORES Y BIENESTAR

B.1. Las transiciones

- *Procesos de Poisson*. Las separaciones siguen un proceso de Poisson de tasa s: si un trabajador que se esfuerza está empleado hoy, la probabilidad de que lo siga estando dentro de un tiempo τ es $e^{-s\tau}$, que no depende de cuánto lleve en el puesto (el proceso no tiene memoria), y en un intervalo corto dt pierde el empleo con probabilidad $s\,dt$.
- Al que se escaquea, además, lo descubren con probabilidad $q\,dt$, así que sigue empleado tras un tiempo τ con probabilidad $e^{-(s+q)\tau}$. Los parados encuentran empleo con probabilidad $f\,dt$.
- La economía es lo bastante grande para que, aunque cada relación laboral termine al azar, los flujos agregados entre el empleo y el paro no lo sean.
- Las empresas ofrecen el subsidio de paro mínimo que permite la ley, porque uno mayor haría más llevadero el despido y les obligaría a pagar más salario; aquí se normaliza a 0.

B.2. Las ecuaciones de valor

- *Ecuaciones de valor*. En un intervalo corto dt, el trabajador que se esfuerza cobra $(w-\overline{e})\,dt$ y, al final, sigue empleado con probabilidad $1-s\,dt$ o pasa al paro con probabilidad $s\,dt$:

$$V_{\mathrm{E}}=(w-\overline{e})\,dt+e^{-\rho\,dt}\left[s\,dt\,V_{\mathrm{U}}+(1-s\,dt)\,V_{\mathrm{E}}\right]$$

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Con $e^{-\rho\,dt} \approx 1 - \rho\,dt$, despreciando los términos en dt^2 y dividiendo entre dt:

$$\rho\,V_{\mathrm{E}} = (w - \overline{e}) - s\left(V_{\mathrm{E}} - V_{\mathrm{U}}\right)$$

Del mismo modo, $\rho\,V_{\mathrm{S}} = w - (s+q)\left(V_{\mathrm{S}} - V_{\mathrm{U}}\right)$ y $\rho\,V_{\mathrm{U}} = f\left(V_{\mathrm{E}} - V_{\mathrm{U}}\right)$, que son las de (22). ■

- *De las ecuaciones de valor a la CNE*: la condición de incentivos, el salario que evita el escaqueo y los flujos de estado estacionario se derivan en el cuerpo, (23) a (26). Sin empleo ($J\,L = 0$, $U = 1$), la CNE vale $\overline{e} + (\rho + s)\,\overline{e}/q$; crece con el empleo y tiende a infinito cuando $J\,L \to \overline{L}$.
- *El equilibrio*: el empleo por empresa, L^*, iguala la demanda de trabajo y la CNE,

$$A\,\overline{e}\,F'\left(\overline{e}\,L^*\right) = \overline{e} + \left(\rho + \frac{s\,\overline{L}}{\overline{L} - J\,L^*}\right)\frac{\overline{e}}{q}$$

Ninguna empresa quiere pagar más, porque consigue todos los trabajadores que quiere al salario w^* y estos se esfuerzan; ni menos, porque se escaquearían.

B.3. Bienestar y política económica

- *El óptimo social*. Si los trabajadores son a la vez dueños de las empresas, a partes iguales, el planificador maximiza la utilidad del trabajador representativo sujeta a la CNE y a que los salarios no superen la producción. Le conviene pagar todo en salario y nada en subsidio de paro, y el óptimo está donde la CNE corta al *producto medio* del trabajo, $A\,F(\overline{e}L)/L$, no al marginal: con más empleo y más salario que el equilibrio E.
- *Cómo se alcanza*: gravando los beneficios puros y usando lo recaudado para subvencionar los salarios. La subvención desplaza la demanda de trabajo hacia arriba, a lo largo de la CNE. Con rendimientos constantes a escala, el producto marginal es igual al medio y el equilibrio ya es óptimo.
- *Por qué el equilibrio tiene demasiado paro*: cada empresa ve como coste de un trabajador más el salario, w, cuando para la sociedad es solo el esfuerzo, $\overline{e}$. Hay un efecto contrario, porque al contratar reduce la bolsa de parados y obliga a las demás a pagar más, pero en el modelo sencillo pesa menos.
- *Eficiencia y reparto*. Si trabajadores y propietarios son personas distintas, la subvención baja los beneficios y deja de ser una mejora en el sentido de Pareto: el equilibrio es óptimo de Pareto aunque no maximice el producto. Que lo sea o no depende del reparto de la riqueza, y no se cumple la separación habitual entre eficiencia y distribución.

C. ANEXO: LA CENTRALIZACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

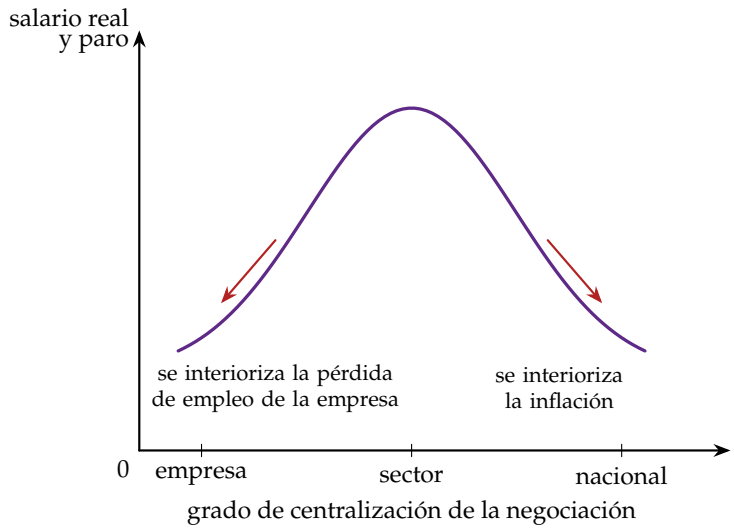
- ¿A qué nivel conviene negociar los salarios: en cada empresa, en cada sector o en todo el país? La pregunta importa porque cambia lo que cada sindicato tiene en cuenta al pedir una subida.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

C.1. La teoría: Bruno y Sachs (1985) y Calmfors y Driffill (1988)

- Bruno y Sachs (1985): ante un *shock* de oferta, como la subida del petróleo de los años 70, el efecto depende de lo centralizada que esté la negociación.
  - En un sistema *centralizado*, los sindicatos saben que pedir más salario nominal solo trae más inflación y no más salario real, y que la pérdida de renta que impone el *shock* no se compensa con subidas: moderan sus peticiones.
  - En un sistema *descentralizado*, cada sindicato pesa poco en la inflación y tiene incentivos a pedir más; y si no lo hace mientras los demás sí, sus afiliados pierden. Todos acaban pidiendo más, y la inflación es más difícil de moderar.[18]
- Calmfors y Driffill (1988) añaden el otro extremo. En un sistema muy descentralizado, con negociación *de empresa*, una subida excesiva hace perder competitividad a la propia empresa y empleo a sus trabajadores, así que los sindicatos también se moderan. Los peores resultados estarían en el nivel intermedio, el *sectorial*: ni se interioriza la inflación, como en el centralizado, ni la pérdida de empleo de la empresa, como en el descentralizado. Es la **hipótesis de la joroba**: el salario real y el paro, frente al grado de centralización, tienen forma de U invertida (gráfico 17). Los países de los extremos resistieron mejor los *shocks* de oferta de los años 70 y 80.

Gráfico 17 – La hipótesis de la joroba de Calmfors y Driffill: salario real (y paro) según el grado de centralización de la negociación



Fuente: elaboración propia a partir de Calmfors y Driffill (1988).

C.2. La evidencia posterior

- Con más países y más años, la joroba no resiste bien: los resultados dependen de cómo se mida la centralización y del periodo.
- La OCDE no encuentra la joroba con datos recientes. Lo que se asocia con más empleo, menos paro, mejor integración de los colectivos vulnerables y menos desigualdad salarial es la *coordinación* entre niveles de negociación más que el grado de centralización: los sistemas coordinados salen mejor que los totalmente descentralizados, y los centralizados sin coordinación quedan en medio.

[18] Pasa como en un estadio de fútbol: si un aficionado se levanta, ve mejor el partido; si se levantan todos, nadie ve mejor y todos están más incómodos, y una vez de pie, nadie quiere ser el primero en sentarse, porque dejaría de ver el partido y los demás ni lo notarían.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

C.3. El caso español

- *Un modelo para España*. Con un modelo de búsqueda y emparejamiento y *shocks* de productividad propios de cada empresa, Jimeno y Thomas (2013) encuentran que la negociación sectorial da un paro unos 5 puntos mayor que la de empresa en su calibración, porque impone a todas las empresas un salario que no tiene en cuenta su situación: se crean menos empleos y se destruyen más. Basta permitir que las empresas en dificultades pacten con sus trabajadores descolgarse del convenio sectorial para eliminar esa diferencia; sin esa vía, el ajuste se hace despidiendo.
- *Las propuestas*. Es el diagnóstico de la propuesta de reforma laboral que un centenar de economistas publicó en 2009, que pedía más peso para los convenios de empresa, cláusulas de descuelgue y una coordinación que ligara los salarios a la productividad.
- *Las reformas*.
  - La reforma de 2012 siguió esa lógica: dio prioridad al convenio de empresa sobre el sectorial en la cuantía del salario, limitó a un año la prórroga de los convenios denunciados (la ultraactividad) y facilitó el descuelgue por causas económicas.
  - La de 2021 dio marcha atrás en parte: el convenio sectorial vuelve a mandar en los salarios y los convenios denunciados siguen vigentes hasta que se firme otro, aunque se mantiene el descuelgue. Sus efectos se estudian aparte [ver tema 4.A.16].
- *Los datos*. La negociación sigue siendo sobre todo sectorial: en 2025, solo el 7,4 % de los trabajadores con convenio lo tenía de empresa o de grupo de empresas, frente al 10,7 % de 2013. Y el descuelgue se usa poco: 295 inaplicaciones, con 13 723 trabajadores, entre enero y septiembre de 2026, frente a 2 512 y casi 160 000 en todo 2013.
- En una unión monetaria, donde el tipo de cambio ya no ajusta, la forma de negociar decide cómo responden los salarios a los *shocks* asimétricos [ver tema 3.B.16].

¿Cuántos asalariados cubren los convenios en España? Depende de cómo se mida

- *OCDE*: el 92,1 % de los asalariados *con derecho a negociar* en 2024, frente a una media de la OCDE del 33,6 %. Es el dato de la introducción y de la valoración de la negociación (I.2.6).
- *OIT*: el 80,1 % en 2018, su último año para España, con los trabajadores con convenio sobre los asalariados de la Encuesta de Población Activa.
- *Cociente con los convenios registrados*: unos 13,1 millones de trabajadores con convenio con efectos económicos en 2024 sobre 19,0 millones de asalariados de la contabilidad nacional, el 69 %. Se queda corto, porque solo cuenta los convenios con efectos económicos registrados.

La afiliación sindical es mucho menor, el 12,5 % de los asalariados en 2023: los convenios obligan a todos los empresarios y trabajadores de su ámbito, estén o no afiliados.

D. ANEXO: ASPECTOS PARA EL TEST

Preguntas tipo test del primer ejercicio: simulador de test.

- *Hicks (1932)*: curva de concesión de la empresa (creciente con la duración de la huelga) y curva de resistencia del sindicato (decreciente); con información completa, las huelgas son solo potenciales. Edgeworth (1881) es el precursor: la curva de contrato deja el reparto indeterminado.
- *Nash generalizada con utilidad transferible*: cada parte recibe su punto de desacuerdo más su cuota del excedente, γ el sindicato y $1-\gamma$ la empresa; con los 4 axiomas, $\gamma = \frac{1}{2}$. Los axiomas: eficiencia,

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

simetría, invariancia a transformaciones *afines* positivas e independencia de las alternativas irrelevantes.

- *Rubinstein*: horizonte *infinito*, único ENPS, acuerdo inmediato, $x^* = (1-\beta_B)/(1-\beta_S\beta_B)$ para quien propone primero; en el límite, $\gamma = \rho_B/(\rho_S+\rho_B)$ (gana el más paciente).
- *Sindicato monopolista*: sobre la demanda de trabajo; con neutralidad, $w^S\left(1-1/|\varepsilon_{L^D,w}|\right) = w^R$, y con Cobb-Douglas, $w^S = w^R/\alpha$, que no depende de la productividad. Equilibrio perfecto en subjuegos, pero no óptimo de Pareto.
- *Derecho a gestionar*: sobre la demanda; $w = (1-\gamma)\,w^R + \gamma\,w^S$ con Cobb-Douglas y neutralidad; ineficiente salvo con $\gamma = 0$.
- *Contratos eficientes*: fuera de la demanda; curva de contratos vertical en L^c con neutralidad y creciente con aversión al riesgo (sobreempleo); con un seguro de paro negociado, vertical también con aversión (fuertemente eficientes).
- *Salarios de eficiencia*: 4 motivos según Romer: nutrición (Leibenstein), supervisión imperfecta (Shapiro y Stiglitz), atraer a los más hábiles (Weiss) y lealtad (Akerlof y Yellen).
- *Solow*: el salario de eficiencia minimiza $w/e(w)$ y cumple $\varepsilon_{e,w} = 1$; no depende de la productividad ni de la demanda de trabajo.
- *Shapiro y Stiglitz*: $w = \overline{e} + \left(\rho + s/U\right)\overline{e}/q$; sube con $\overline{e}$, ρ y s y baja con q y con el paro; sin paro no hay salario que disuada; con $s = 0$, la CNE es horizontal; con $q \to \infty$, se llega al equilibrio walrasiano; una caída de la demanda mueve sobre todo el empleo.
- *Contratos implícitos*: renta constante en todos los estados (seguro completo) y empleo eficiente en cada uno; rigidez salarial sin paro involuntario.
- *Insiders*: $w_I \leq w_O + c_D + c_C$; explican el paro involuntario, la histéresis y la dualidad.
- *Calmfors y Driffill*: peores resultados con negociación sectorial (joroba); la evidencia posterior da más peso a la coordinación.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

BIBLIOGRAFÍA

Abowd, John M. (1989). «The Effect of Wage Bargains on the Stock Market Value of the Firm». En: *American Economic Review* 79.4, págs. 774-800.

Akerlof, George A. (1982). «Labor Contracts as Partial Gift Exchange». En: *Quarterly Journal of Economics* 97.4, págs. 543-569. DOI: 10.2307/1885099.

Akerlof, George A. y Janet L. Yellen, eds. (1986). *Efficiency Wage Models of the Labor Market*. Cambridge: Cambridge University Press.

Akerlof, George A. y Janet L. Yellen (1990). «The Fair Wage-Effort Hypothesis and Unemployment». En: *Quarterly Journal of Economics* 105.2, págs. 255-283. DOI: 10.2307/2937787.

Azariadis, Costas (1975). «Implicit Contracts and Underemployment Equilibria». En: *Journal of Political Economy* 83.6, págs. 1183-1202. DOI: 10.1086/260388.

Azariadis, Costas (1983). «Employment with Asymmetric Information». En: *Quarterly Journal of Economics* 98.supl. Págs. 157-172. DOI: 10.2307/1885378.

Azariadis, Costas y Joseph E. Stiglitz (1983). «Implicit Contracts and Fixed Price Equilibria». En: *Quarterly Journal of Economics* 98.supl. Págs. 1-22. DOI: 10.2307/1885373.

Baily, Martin Neil (1974). «Wages and Employment under Uncertain Demand». En: *Review of Economic Studies* 41.1, págs. 37-50. DOI: 10.2307/2296397.

Ball, Laurence y David Romer (1990). «Real Rigidities and the Non-Neutrality of Money». En: *Review of Economic Studies* 57.2, págs. 183-203. DOI: 10.2307/2297377.

Barro, Robert J. (1977). «Long-Term Contracting, Sticky Prices, and Monetary Policy». En: *Journal of Monetary Economics* 3.3, págs. 305-316. DOI: 10.1016/0304-3932(77)90024-1.

Beaudry, Paul y John DiNardo (1991). «The Effect of Implicit Contracts on the Movement of Wages over the Business Cycle: Evidence from Micro Data». En: *Journal of Political Economy* 99.4, págs. 665-688. DOI: 10.1086/261774.

Bentolila, Samuel, Juan J. Dolado y Juan F. Jimeno (2012a). «Reforming an Insider-Outsider Labor Market: The Spanish Experience». En: *IZA Journal of European Labor Studies* 1.1, 4. DOI: 10.1186/2193-9012-1-4.

Bentolila, Samuel et al. (2012b). «Two-Tier Labour Markets in the Great Recession: France Versus Spain». En: *Economic Journal* 122.562, F155-F187. DOI: 10.1111/j.1468-0297.2012.02534.x.

Bewley, Truman F. (1999). *Why Wages Don't Fall during a Recession*. Cambridge (Massachusetts): Harvard University Press. DOI: 10.4159/9780674020900.

Binmore, Ken, Ariel Rubinstein y Asher Wolinsky (1986). «The Nash Bargaining Solution in Economic Modelling». En: *RAND Journal of Economics* 17.2, págs. 176-188. DOI: 10.2307/2555382.

Blanchard, Olivier y Jordi Galí (2010). «Labor Markets and Monetary Policy: A New Keynesian Model with Unemployment». En: *American Economic Journal: Macroeconomics* 2.2, págs. 1-30. DOI: 10.1257/mac.2.2.1.

Blanchard, Olivier J. y Lawrence H. Summers (1986). «Hysteresis and the European Unemployment Problem». En: *NBER Macroeconomics Annual* 1, págs. 15-78. DOI: 10.1086/654013.

Blanchflower, David G. y Andrew J. Oswald (1994). *The Wage Curve*. Cambridge (Massachusetts): MIT Press.

Booth, Alison L. (1995a). «Layoffs with Payoffs: A Bargaining Model of Union Wage and Severance Pay Determination». En: *Economica* 62.248, págs. 551-564. DOI: 10.2307/2554677.

Booth, Alison L. (1995b). *The Economics of the Trade Union*. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511559921.

Bowley, Arthur L. (1928). «Bilateral Monopoly». En: *Economic Journal* 38.152, págs. 651-659. DOI: 10.2307/2224123.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Brown, James N. y Orley Ashenfelter (1986). «Testing the Efficiency of Employment Contracts». En: *Journal of Political Economy* 94.3, parte 2, S40-S87. DOI: 10.1086/261399.

Bruno, Michael y Jeffrey D. Sachs (1985). *Economics of Worldwide Stagflation*. Cambridge (Massachusetts): Harvard University Press. DOI: 10.4159/harvard.9780674493049.

Bull, Clive (1987). «The Existence of Self-Enforcing Implicit Contracts». En: *Quarterly Journal of Economics* 102.1, págs. 147-159. DOI: 10.2307/1884685.

Bulow, Jeremy I. y Lawrence H. Summers (1986). «A Theory of Dual Labor Markets with Application to Industrial Policy, Discrimination, and Keynesian Unemployment». En: *Journal of Labor Economics* 4.3, págs. 376-414. DOI: 10.1086/298116.

Cahuc, Pierre, Stéphane Carcillo y André Zylberberg (2014). *Labor Economics*. 2.ª ed. Cambridge (Massachusetts): MIT Press.

Calmfors, Lars y John Driffill (1988). «Bargaining Structure, Corporatism and Macroeconomic Performance». En: *Economic Policy* 3.6, págs. 13-61. DOI: 10.2307/1344503.

Cappelli, Peter y Keith Chauvin (1991). «An Interplant Test of the Efficiency Wage Hypothesis». En: *Quarterly Journal of Economics* 106.3, págs. 769-787. DOI: 10.2307/2937926.

Carlin, Wendy y David Soskice (2015). *Macroeconomics: Institutions, Instability, and the Financial System*. Oxford: Oxford University Press.

Carmichael, H. Lorne (1985). «Can Unemployment Be Involuntary? Comment». En: *American Economic Review* 75.5, págs. 1213-1214.

Dickens, William T. et al. (2007). «How Wages Change: Micro Evidence from the International Wage Flexibility Project». En: *Journal of Economic Perspectives* 21.2, págs. 195-214. DOI: 10.1257/jep.21.2.195.

Dunlop, John T. (1944). *Wage Determination under Trade Unions*. Nueva York: Macmillan.

Edgeworth, Francis Ysidro (1881). *Mathematical Psychics: An Essay on the Application of Mathematics to the Moral Sciences*. Londres: C. Kegan Paul.

Espinosa, Maria Paz y Changyong Rhee (1989). «Efficient Wage Bargaining as a Repeated Game». En: *Quarterly Journal of Economics* 104.3, págs. 565-588. DOI: 10.2307/2937811.

Eurostat (2026). *Population and employment (nama_10_pe)*. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10_pe/default/table (consulta: 31-10-2026).

FEDEA (2009). *Propuesta para la reactivación laboral en España*. URL: https://www.nuevatribuna.es/media/nuevatribuna/editmaker/pdf/reactivacion-laboral.pdf (consulta: 31-10-2026).

Fehr, Ernst, Georg Kirchsteiger y Arno Riedl (1993). «Does Fairness Prevent Market Clearing? An Experimental Investigation». En: *Quarterly Journal of Economics* 108.2, págs. 437-459. DOI: 10.2307/2118338.

Flanagan, Robert J. (1999). «Macroeconomic Performance and Collective Bargaining: An International Perspective». En: *Journal of Economic Literature* 37.3, págs. 1150-1175. DOI: 10.1257/jel.37.3.1150.

Gneezy, Uri y John A. List (2006). «Putting Behavioral Economics to Work: Testing for Gift Exchange in Labor Markets Using Field Experiments». En: *Econometrica* 74.5, págs. 1365-1384. DOI: 10.1111/j.1468-0262.2006.00707.x.

Gordon, Donald F. (1974). «A Neo-Classical Theory of Keynesian Unemployment». En: *Economic Inquiry* 12.4, págs. 431-459. DOI: 10.1111/j.1465-7295.1974.tb00415.x.

Green, Jerry y Charles M. Kahn (1983). «Wage-Employment Contracts». En: *Quarterly Journal of Economics* 98.supl. Págs. 173-187. DOI: 10.2307/1885379.

Grossman, Sanford J. y Oliver D. Hart (1981). «Implicit Contracts, Moral Hazard, and Unemployment». En: *American Economic Review* 71.2, págs. 301-307.

Hall, Robert E. (1982). «The Importance of Lifetime Jobs in the U.S. Economy». En: *American Economic Review* 72.4, págs. 716-724.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Hall, Robert E. (2005). «Employment Fluctuations with Equilibrium Wage Stickiness». En: *American Economic Review* 95.1, págs. 50-65. DOI: 10.1257/0002828053828482.

Heijdra, Ben J. (2017). *Foundations of Modern Macroeconomics*. 3.ª ed. Oxford: Oxford University Press.

Hicks, John R. (1932). *The Theory of Wages*. Londres: Macmillan.

Jefatura del Estado (2012). *Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral*. BOE de 7 de julio de 2012. URL: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9110 (consulta: 31-10-2026).

Jefatura del Estado (2021). *Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo*. BOE de 30 de diciembre de 2021. URL: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-21788 (consulta: 31-10-2026).

Jimeno, Juan F. y Carlos Thomas (2011). *Collective Bargaining, Firm Heterogeneity and Unemployment*. Documentos de Trabajo 1131. Madrid: Banco de España. URL: https://repositorio.bde.es/bitstream/123456789/7084/1/dt1131e.pdf (consulta: 31-10-2026).

Jimeno, Juan F. y Carlos Thomas (2013). «Collective Bargaining, Firm Heterogeneity and Unemployment». En: *European Economic Review* 59, págs. 63-79. DOI: 10.1016/j.euroecorev.2012.11.009.

Kalai, Ehud (1977). «Nonsymmetric Nash Solutions and Replications of 2-Person Bargaining». En: *International Journal of Game Theory* 6.3, págs. 129-133. DOI: 10.1007/BF01774658.

Kennan, John y Robert Wilson (1993). «Bargaining with Private Information». En: *Journal of Economic Literature* 31.1, págs. 45-104.

Keynes, John Maynard (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Londres: Macmillan.

Krueger, Alan B. y Lawrence H. Summers (1988). «Efficiency Wages and the Inter-Industry Wage Structure». En: *Econometrica* 56.2, págs. 259-293. DOI: 10.2307/1911072.

Layard, Richard, Stephen Nickell y Richard Jackman (1991). *Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market*. Oxford: Oxford University Press.

Lazear, Edward P. (1979). «Why Is There Mandatory Retirement?» En: *Journal of Political Economy* 87.6, págs. 1261-1284. DOI: 10.1086/260835.

Leibenstein, Harvey (1957). «The Theory of Underemployment in Backward Economies». En: *Journal of Political Economy* 65.2, págs. 91-103. DOI: 10.1086/257894.

Leontief, Wassily (1946). «The Pure Theory of the Guaranteed Annual Wage Contract». En: *Journal of Political Economy* 54.1, págs. 76-79. DOI: 10.1086/256311.

Lindbeck, Assar y Dennis J. Snower (1986). «Wage Setting, Unemployment, and Insider-Outsider Relations». En: *American Economic Review* 76.2, págs. 235-239.

Lindbeck, Assar y Dennis J. Snower (1988). *The Insider-Outsider Theory of Employment and Unemployment*. Cambridge (Massachusetts): MIT Press.

MaCurdy, Thomas E. y John H. Pencavel (1986). «Testing between Competing Models of Wage and Employment Determination in Unionized Markets». En: *Journal of Political Economy* 94.3, parte 2, S3-S39. DOI: 10.1086/261398.

Martínez Matute, M. (2018). *Tema 3.A.20: Determinación de salarios: negociación, contratos implícitos y salarios de eficiencia*. ICEX-CECO.

Mas-Colell, Andreu, Michael D. Whinston y Jerry R. Green (1995). *Microeconomic Theory*. Nueva York: Oxford University Press.

Matthews, Robin C. O. (1990). «Marshall and the Labour Market». En: *Centenary Essays on Alfred Marshall*. Ed. por John K. Whitaker. Cambridge: Cambridge University Press.

McDonald, Ian M. y Robert M. Solow (1981). «Wage Bargaining and Employment». En: *American Economic Review* 71.5, págs. 896-908. URL: https://ideas.repec.org/a/aea/aecrev/v71y1981i5p896-908.html (consulta: 17-10-2026).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2015). *Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores*. Texto consolidado. URL: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430 (consulta: 31-10-2026).

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (5 de mayo de 2020). *Afiliación a la Seguridad Social. Abril 2020*. URL: https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/trabajo14/Documents/2020/050520-Afiliaci%C3%B3n%20a%20la%20Seguridad%20Social%20-%20Abril%202020.pdf (consulta: 31-10-2026).

Ministerio de Trabajo y Economía Social (2026a). *Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo. Avance mensual, septiembre de 2026*. Tablas: https://www.mites.gob.es/estadisticas/cct/cct26sepav/CCT_09_2026.xls. Datos de 2025 y 2026 provisionales. URL: https://www.mites.gob.es/estadisticas/cct/cct26sepav/Resumen_resultados_CCT_septiembre-26.pdf (consulta: 31-10-2026).

Ministerio de Trabajo y Economía Social (2026b). *Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo. Resultados provisionales 2025*. URL: https://www.mites.gob.es/estadisticas/cct/cct25pro/cct_2025_av.xls (consulta: 31-10-2026).

Nash, John F. (1950). «The Bargaining Problem». En: *Econometrica* 18.2, págs. 155-162. DOI: 10.2307/1907266.

Nash, John F. (1953). «Two-Person Cooperative Games». En: *Econometrica* 21.1, págs. 128-140. DOI: 10.2307/1906951.

Nickell, Stephen J. y Martyn Andrews (1983). «Unions, Real Wages and Employment in Britain 1951–79». En: *Oxford Economic Papers* 35.supl. Págs. 183-206. DOI: 10.1093/oxfordjournals.oep.a041610.

OCDE (2017). *OECD Employment Outlook 2017*. París: OECD Publishing. DOI: 10.1787/empl_outlook-2017-en.

OCDE (2018). *OECD Employment Outlook 2018*. París: OECD Publishing. DOI: 10.1787/empl_outlook-2018-en.

OCDE (2019). *Negotiating Our Way Up: Collective Bargaining in a Changing World of Work*. París: OECD Publishing. DOI: 10.1787/1fd2da34-en.

OCDE (2026a). *Collective bargaining coverage (OECD/AIAS ICTWSS)*. Servicio SDMX de la OCDE, flujo de cobertura (DF_CBC). URL: https://sdmx.oecd.org/public/rest/data/OECD.ELS.SAE,DSD_TUD_CBC@DF_CBC,/all (consulta: 31-10-2026).

OCDE (2026b). *Trade union density (OECD/AIAS ICTWSS)*. Servicio SDMX de la OCDE, flujo de afiliación (DF_TUD). URL: https://sdmx.oecd.org/public/rest/data/OECD.ELS.SAE,DSD_TUD_CBC@DF_TUD,/all (consulta: 31-10-2026).

Organización Internacional del Trabajo (2013). *Resolución sobre las estadísticas del trabajo, la ocupación y la subutilización de la fuerza de trabajo*. Resolución I de la 19.ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (2013), modificada por la Resolución II de la 21.ª CIET (2023). URL: https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@stat/documents/normativeinstrument/wcms_234036.pdf (consulta: 31-10-2026).

Organización Internacional del Trabajo (2026). *ILOSTAT: Trade union density rate and collective bargaining coverage rate*. Indicadores ILR_TUMT_NOC_RT e ILR_CBCT_NOC_RT. URL: https://sdmx.ilo.org/rest/data/ILO,DF_ILR_TUMT_NOC_RT,1.0/ESP.. (consulta: 31-10-2026).

Osborne, Martin J. y Ariel Rubinstein (1990). *Bargaining and Markets*. San Diego: Academic Press.

Oswald, Andrew J. (1985). «The Economic Theory of Trade Unions: An Introductory Survey». En: *Scandinavian Journal of Economics* 87.2, págs. 160-193. DOI: 10.2307/3439820.

Raff, Daniel M. G. (1988). «Wage Determination Theory and the Five-Dollar Day at Ford». En: *Journal of Economic History* 48.2, págs. 387-399. DOI: 10.1017/S0022050700004988.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Raff, Daniel M. G. y Lawrence H. Summers (1986). *Did Henry Ford Pay Efficiency Wages?* NBER Working Paper 2101. Cambridge (Massachusetts): National Bureau of Economic Research. URL: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w2101/w2101.pdf (consulta: 31-10-2026).

Raff, Daniel M. G. y Lawrence H. Summers (1987). «Did Henry Ford Pay Efficiency Wages?» En: *Journal of Labor Economics* 5.4, parte 2, S57-S86. DOI: 10.1086/298165.

Romer, David (2019). *Advanced Macroeconomics*. 5.ª ed. Nueva York: McGraw-Hill.

Rosen, Sherwin (1985). «Implicit Contracts: A Survey». En: *Journal of Economic Literature* 23.3, págs. 1144-1175.

Ross, Arthur M. (1948). *Trade Union Wage Policy*. Berkeley: University of California Press.

Rubinstein, Ariel (1982). «Perfect Equilibrium in a Bargaining Model». En: *Econometrica* 50.1, págs. 97-109. DOI: 10.2307/1912531.

Sahuquillo, Alfonso (2017). *3A-20: Determinación de salarios*. URL: https://www.alfonsosahuquillo.com/copia-de-3a-19 (consulta: 31-10-2026).

Salop, Steven C. (1979). «A Model of the Natural Rate of Unemployment». En: *American Economic Review* 69.1, págs. 117-125.

Shapiro, Carl y Joseph E. Stiglitz (1984). «Equilibrium Unemployment as a Worker Discipline Device». En: *American Economic Review* 74.3, págs. 433-444.

Shapiro, Carl y Joseph E. Stiglitz (1985). «Can Unemployment Be Involuntary? Reply». En: *American Economic Review* 75.5, págs. 1215-1217.

Solon, Gary, Robert Barsky y Jonathan A. Parker (1994). «Measuring the Cyclicality of Real Wages: How Important Is Composition Bias?» En: *Quarterly Journal of Economics* 109.1, págs. 1-25. DOI: 10.2307/2118426.

Solow, Robert M. (1979). «Another Possible Source of Wage Stickiness». En: *Journal of Macroeconomics* 1.1, págs. 79-82. DOI: 10.1016/0164-0704(79)90022-3.

Ståhl, Ingolf (1972). *Bargaining Theory*. Estocolmo: Economic Research Institute, Stockholm School of Economics.

Stiglitz, Joseph E. (1974). «Alternative Theories of Wage Determination and Unemployment in LDC's: The Labor Turnover Model». En: *Quarterly Journal of Economics* 88.2, págs. 194-227. DOI: 10.2307/1883069.

Summers, Lawrence H. (1988). «Relative Wages, Efficiency Wages, and Keynesian Unemployment». En: *American Economic Review* 78.2, págs. 383-388.

The Nobel Prize (1972). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1972: John R. Hicks and Kenneth J. Arrow*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1972/summary/ (consulta: 31-10-2026).

The Nobel Prize (1987). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1987: Robert M. Solow*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1987/summary/ (consulta: 31-10-2026).

The Nobel Prize (1994). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1994: John C. Harsanyi, John F. Nash Jr. and Reinhard Selten*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1994/summary/ (consulta: 31-10-2026).

The Nobel Prize (2001). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2001: George A. Akerlof, A. Michael Spence and Joseph E. Stiglitz*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2001/summary/ (consulta: 31-10-2026).

The Nobel Prize (2010). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2010: Peter A. Diamond, Dale T. Mortensen and Christopher A. Pissarides*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2010/summary/ (consulta: 31-10-2026).

Weiss, Andrew (1980). «Job Queues and Layoffs in Labor Markets with Flexible Wages». En: *Journal of Political Economy* 88.3, págs. 526-538. DOI: 10.1086/260884.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE